



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana
Subsecretaría de Mantenimiento Urbano

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RED
PLUVIAL Y TAREAS CORRECTIVAS”

IF-2021-15734891-GCABA-DGSPLU

ÍNDICE

ÍNDICE	1
ARTÍCULO 1. GENERALIDADES.....	4
1.1. OBJETO DEL PLIEGO	4
1.2. ALCANCE DE LA PRESTACIÓN.....	5
1.3. MODALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	5
1.4. ALCANCE DE LOS TRABAJOS	6
1.5 TERMINOLOGÍA.....	7
ARTÍCULO 2. TAREAS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RED PLUVIAL.....	8
2.1. TAREAS INICIALES.....	8
2.2. EQUIPOS DE TRABAJO	8
2.2.1. EQUIPOS DE LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCIÓN.....	11
2.2.2. EQUIPOS COMBINADOS DE ASPIRACIÓN (PRESIÓN – SUCCIÓN).....	12
2.2.3. EQUIPOS DE LIMPIEZA DE PAREDES DE CÁMARAS Y CONDUCTOS	12
2.3. PROVISIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCIÓN	13
2.3.1. TELEFONIA CELULAR	15
2.3.2. EQUIPAMIENTO PARA LA OFICINA DE CONTROL.....	16
2.4. CANTIDAD DE ELEMENTOS PLUVIALES INICIALES	16
2. 5. RELEVAMIENTO PERIÓDICO Y ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE LOS ELEMENTOS DE LA RED PLUVIAL	16
2.6. TAREAS DE MANTENIMIENTO BÁSICO DEL SISTEMA PLUVIAL	17
2.7. PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	21
2.7.1. CODIFICACIÓN DEL ESTADO OPERATIVO	21
2.7.2. PLAN DE TRABAJO.....	26
2.7.3. MEMORIA DESCRIPTIVA	28
2.8. DÍAS Y HORARIOS DE PRESTACIÓN.....	30
2. 9. ASISTENCIA EN ALERTAS HIDROMETEOROLÓGICAS.....	30
2.9.1. NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES	31
2.9.2. VEHÍCULO Y EQUIPAMIENTO DE EMERGENCIAS.....	32
2.10. MANTENIMIENTO DEL LECHO DE LAS DESEMBOCADURAS DE EMISARIOS PRINCIPALES	33
2.10.1. RELEVAMIENTO BATIMÉTRICO	33
2.10.2. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES.....	34
2.10.3. DRAGADO DE LAS DESEMBOCADURAS DE EMISARIOS PRINCIPALES.....	34
2.10.4. PROYECTO EJECUTIVO	35
2.10.5. EQUIPAMIENTO.....	35
2.11. MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS VINCULANTES DE LA RED PLUVIAL CON LAGOS REGULADORES Y ÁREAS DE RETENCIÓN (RESERVORIOS).....	36
2.11.1. COMPUERTAS	37
2.12. DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS EXTRAÍDOS	37

ARTÍCULO 3. TAREAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED PLUVIAL.....	38
3.1. REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE CAPTACIÓN DE LA RED PLUVIAL.....	38
3.1.1. REPOSICIONES DE ELEMENTOS DE LA RED PLUVIAL.....	39
3.1.2. MATERIAL PARA SUMIDEROS EXISTENTES.....	39
3.1.3. MATERIAL PARA BOCAS DE REGISTRO EXISTENTES.....	40
3.2. CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS DE CAPTACIÓN Y/O TRANSPORTE DE LA RED PLUVIAL.....	41
3.2.1. SUMIDEROS	41
3.2.2. BOCAS DE REGISTRO.....	42
3.2.3. CONDUCTOS	42
3.2.4. CANALETAS CON REJILLA	42
3.2.5. REJAS O SUMIDEROS PLANOS DE 40CM X 40CM	43
3.3. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	44
3.3.1. PROYECTOS EJECUTIVOS Y PRESUPUESTOS.....	44
3.3.2. PERMISOS DE OBRAS.....	45
3.3.3. RESPONSABILIDAD POR EL CÁLCULO DE ESTRUCTURAS	45
3.4. CARACTERÍSTICAS DE LAS CAÑERÍAS	45
3.4.1. PRUEBA HIDRÁULICA DE LAS CAÑERÍAS	47
3.4.2. INSPECCIÓN DE TRABAJOS Y PRODUCTOS EN CARGA	49
3.4.3. RECEPCIÓN PROVISORIA.....	50
3.5. MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE MORTEROS Y PAQUETES DE HORMIGÓN.....	50
3.6. DEMOLICIONES	55
3.6.1. ELEMENTOS RECUPERABLES	55
3.6.2. PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS	55
3.6.3. SEGURIDAD.....	55
3.6.4. RETIRO Y TRASLADO DE ESCOMBROS.....	55
3.7. APERTURA, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS.....	55
3.7.1. DETECCIÓN, CATEO Y SEÑALIZACIÓN DE CAÑERÍAS E INSTALACIONES ENTERRADAS.....	56
3.7.2. EJECUCIÓN DE LOS POZOS DE CATEO.....	56
3.7.3. SEÑALIZACIÓN	57
3.7.4. APERTURA Y RELLENO.....	57
3.7.5. APERTURAS EN CALZADA	58
3.7.6. OBRADOR.....	60
3.8. REPARACIÓN DE PAVIMENTO Y VEREDAS.....	60
3.9. EXCAVACIONES	63
3.9.1. RELLENO Y COMPACTACIÓN	64
3.9.2. MEJORAMIENTO DEL SUELO EXISTENTE	64
3.9.3. RESTRICCIONES EN LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES EN ZANJA.....	65
3.9.4. ELIMINACIÓN DEL AGUA DE LAS EXCAVACIONES, BOMBEO Y DRENAJE.....	66
3.9.5. MATERIALES SOBRANTES DE LAS EXCAVACIONES Y RELLENOS	67
3.10. VALLADO Y DELIMITACIONES DE OBRAS	67

3.11. DEMARCACIÓN.....	68
ANEXO I.....	69
ANEXO II	71
ANEXO III	75
ANEXO IV	78

ARTÍCULO 1. GENERALIDADES

La Dirección General Sistema Pluvial dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene entre sus principales responsabilidades el mantenimiento de la red pluvial a fin de evitar y/o morigerar anegamientos en la vía pública, generados por fenómenos climáticos como las lluvias, tormentas y/o sudestadas mediante acciones preventivas y correctivas, así como asistencia en alertas hidrometeorológicas.

1.1. OBJETO DEL PLIEGO

Tiene por objeto establecer las especificaciones en base a las cuales se deberán realizar las tareas de mantenimiento y tareas correctivas, así como la asistencia en alertas hidrometeorológicas, que integran la presente licitación.

Asimismo, contempla las previsiones a la que deberá ajustarse el Contratista en lo que concierne a las características de los equipos, materiales y mano de obra a emplearse en la ejecución de las tareas.

El Contratista deberá analizar en todas sus partes este PET de tal forma de aplicar sus prescripciones a los trabajos que se realicen y ajustándose a las normas generales que se establezcan, satisfaciendo los detalles que contienen.

Todos los trabajos, materiales, equipos, mano de obra, y todo lo necesario para la prestación de los servicios aquí expresados, conforme lo estipulado en la documentación licitatoria, deberán ser suministrados por el Adjudicatario. Asimismo, el Contratista deberá asumir por sí mismo la total y completa responsabilidad por la suficiencia de los equipos y herramientas a utilizar en el presente servicio.

El Contratista, durante el cumplimiento del Contrato, tal como le sea ordenado por la Inspección, deberá realizar lo necesario para reparar todo daño o defecto causado por su accionar sobre cualquier instalación que se encuentre en el lugar o las cercanías de los trabajos en ejecución y/o ejecutados.

A los efectos de la calidad de los trabajos a efectuar, se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Inspección para su correcta ejecución.

En casos de emergencia hidrometeorológica, o a solicitud de la DGSPLU, el Contratista deberá disponer de los elementos que la misma le requiera según la entidad y el caso en particular, sin distinción de fecha ni horario.

Cuando el significado de las pautas y parámetros sea dudoso, deberá interpretarse que se exigirá el mejor tipo de ejecución, tanto en lo referido a técnica, como en equipos, materiales y servicios, siendo la DGSPLU quien tenga la decisión final sobre la aprobación o rechazo de lo propuesto por el Contratista.

Este Pliego de Especificaciones Técnicas (PET) completa las indicaciones de los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales (PCG) y de Bases y Condiciones Particulares (PCP) de la presente Licitación.

1.2. ALCANCE DE LA PRESTACIÓN

A los efectos de la ejecución de los trabajos de mantenimiento de la red de pluvial, la Ciudad ha sido subdividida en cinco (5) zonas, cada una de ella estará a cargo de la empresa Contratista que resulte adjudicataria.

Las CINCO (5) Zonas responden a la siguiente subdivisión:

Zona 1: COMUNAS N° 1, 2 y 3

Zona 2: COMUNAS N° 7, 8, 9, y 10

Zona 3: COMUNAS N° 12, 13 y 14

Zona 4: COMUNAS N° 4, 5, y 6

Zona 5: COMUNAS N° 11 y 15

Las Zonas detalladas según los límites que se indican en el Art. 4.1 y ANEXO I del PCP.

1.3. MODALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

A los fines del presente Pliego se considerará "Tarea Inicial" a aquella tarea necesaria previa a la prestación del servicio de Mantenimiento de la Red Pluvial.

Se considerará "Mantenimiento Integral Básico" a aquellas tareas de limpieza, higiene, conservación y mantenimiento del sistema pluvial (según especificaciones contenidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas) objeto de la presente contratación, y de aquellos que sean incorporados en virtud de la ejecución de nuevos proyectos de acuerdo a lo establecido en el presente

Pliego, en los casos en que así lo determine la Autoridad de Aplicación, de manera de conservar la red en óptimas condiciones.

Se considerará "Mantenimiento Correctivo" a aquellas tareas no comprendidas en el mantenimiento básico por ser provenientes de eventos imponderables, eventuales y/o necesarios para el mantenimiento integral de la red pluvial, a fin de mitigar anegamientos y/o inundaciones. Así como también aquellas tareas requeridas en virtud de la ejecución de nuevos proyectos, cuando la Autoridad de Aplicación así lo disponga y solicite fehacientemente a la Contratista.

El concepto para tener en cuenta es el de Zona Relevada, Limpia, Informatizada, y Mantenido. Es decir que, en la metodología, la Contratista asegurará por medio de revisiones y de una planificación de tareas de mantenimiento, mantener la red pluvial de la zona que le corresponda, en perfecto estado, limpieza y funcionamiento.

Las tareas correspondientes al mantenimiento correctivo serán abonadas por Preciario (conforme ANEXO III del PCP).

1.4. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Tarea inicial

Realizar la demarcación de los sumideros según lo establecido en el ANEXO I del Pliego de Especificaciones Técnicas, en conjunto con los elementos ya existentes afectados, si estos existieran.

Servicio de Mantenimiento Integral Básico

El Servicio de Mantenimiento Integral Básico comprende las siguientes tareas:

- Desobstrucción y limpieza de sumideros, nexos, cámaras, bocas de registro y todos sus componentes hasta los emisarios principales, incluyéndose el sistema de desagües pluviales de las calles peatonales y toda otra instalación similar existente o a crearse en la vía pública. En el caso del Radio Antiguo, se considerará hasta la conexión con los conductos pluviocloacales.
- Mantenimiento de Reservorios indicados, la limpieza y mantenimiento del área de retención a cielo abierto, según lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
- Mantenimiento, desobstrucción y limpieza de rejas perimetrales.

- Limpieza de conductos hasta 1300mm junto al mantenimiento bocas de registro y cámaras de inspección.
- Actualización de catastro.
- Videoinspección: grabación íntegra de toda la red adjudicada.
- Esquema y disposición de equipos en frentes de trabajo definidos según ruteos preestablecidos.
- Los operativos que se requieran en caso de alerta meteorológico, o previsiones meteorológicas desfavorables, su disponibilidad inmediata y la disposición de todo tipo de equipos necesarios para cubrir emergencias relacionadas de cualquier naturaleza que determine la Autoridad de Aplicación y el mecanismo de Comunicación y Publicidad para con la comunidad, en los términos que define la Autoridad de Aplicación, conforme surge del presente PCP.
- Limpieza y mantenimiento de los lagos reguladores en las zonas que correspondan según lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

Quedan excluidas del servicio Básico, la limpieza, relevamiento y mantenimiento de los emisarios principales y conductos de diámetro superior a 1300 mm, como así también las batimetrías y los dragados necesarios que surjan de dichos estudios batimétricos, siendo los mismos abonados como tareas de mantenimiento correctivo.

El Servicio Complementario de Mantenimiento Correctivo:

Serán consideradas como tareas de mantenimiento correctivo todas aquellas no comprendidas en el Servicio Integral Básico, que sean imprevistas y/o necesarias para el mejoramiento de la red, por el paso del tiempo y/o generados por accidentes o eventos imponderables, o readecuaciones que la optimicen, siendo estos últimos abonados por Preciario (ANEXO III) y que la Autoridad de aplicación disponga y solicite fehacientemente al Contratista.

1.5 TERMINOLOGÍA

Los significados de los términos que se emplean en el presente PET se rigen por lo establecido al efecto en el Art. 1 del PCP de esta Licitación y en el correspondiente PBCG, a los que cabe agregar los Anexos que forman parte de la presente licitación.

ARTÍCULO 2. TAREAS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RED PLUVIAL

El Contratista deberá tener pleno conocimiento de todos los aspectos que influyen en la ejecución de las tareas, así como también de todos los lineamientos sobre los que se desarrollan las mismas inherentes al espacio público de la Ciudad. Por lo tanto, no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones propias al servicio o la naturaleza de los trabajos que realice.

2.1. TAREAS INICIALES

Previo al inicio de las tareas de la presente Licitación, se deberá identificar la Zona correspondiente y realizar las tareas requeridas por la DGSPLU. En este sentido, corresponde señalar que se deberán demarcar un total de SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (6999) elementos de captación correspondientes a elementos de jerarquía alta, informados por la DGSPLU, conforme lo establecido en ANEXO I, distribuidas por Zonas de la siguiente manera:

PINTURA E IDENTIFICACIÓN DE SUMIDEROS CRÍTICOS						
ZONAS	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Zona 5	TOTAL
Unidad	2.172	1670	1490	1281	386	6.999

Serán señalizadas con pintura para demarcación vial tipo epoxi color amarillo; cualquier otro tipo de pintura utilizado deberá ser previamente aprobado por la DGSPLU.

El plano con las ubicaciones de los elementos se encuentra en el ANEXO I. Previo al inicio de tareas serán confirmados por la DGSPLU pudiendo modificar las ubicaciones de los mismos, no así la cantidad.

2.2. EQUIPOS DE TRABAJO

El Contratista deberá disponer, como mínimo, de una dotación de personal y equipos (4 personas y 2 vehículos que incluyen 1 desobstructor y 1 camioneta), para ejecutar las tareas objeto de la presente licitación, durante las 24 hs., en forma simultánea de acuerdo al siguiente detalle:

SE CONSIDERARÁ FRENTE DE TRABAJO A AQUEL COMPUESTO COMO MÍNIMO POR UN EQUIPO DE LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCIÓN COMBINADO (PRESIÓN - SUCCIÓN)

- ZONA 1: DOS (2) FRENTES más un (1) equipo especial para canaletas en acera o calzada.
- ZONA 2: DOS (2) FRENTES más un (1) equipo especial para canaletas en acera o calzada.
- ZONA 3: DOS (2) FRENTES más un (1) equipo especial para canaletas en acera o calzada.
- ZONA 4: DOS (2) FRENTES más un (1) equipo especial para canaletas en acera o calzada.
- ZONA 5: DOS (2) FRENTES más un (1) equipo especial para canaletas en acera o calzada.

El Contratista deberá disponer de un (1) equipo completo para videograbación e inspección del interior de la red pluvial para cada Zona, durante las 24 hs.

El Contratista deberá disponer de un operador de sistema SAP las 24hs para recepción de requerimientos de la autoridad de aplicación.

El Contratista deberá disponer de un supervisor fijo cada dos frentes de trabajo por zona.

El Contratista deberá asumir por sí mismo la total y completa responsabilidad por la suficiencia de los equipos y herramientas, y en general de todos los medios a utilizar.

El Contratista durante el cumplimiento del Contrato, tal como le sea ordenado por la inspección, deberá reparar todo daño o defecto causado por su accionar a cualquier instalación que se encuentre en las cercanías del lugar de los trabajos, y deberá realizar lo necesario para remediar los mismos.

Para la efectiva prestación de los servicios objeto del presente, deberá contar y emplear equipos combinados, dotados de bombas de succión aptas para la extracción de sólidos y semisólidos, así como de otra bomba que inyecte agua fría, cuya presión y caudal será el adecuado a los trabajos en los que ha de ser empleada, como asimismo los equipos necesarios e imprescindibles para las tareas de relevamiento definidas. Los parámetros respecto de la capacidad de los equipos son los que se detallan en este Pliego.

El Contratista deberá contar con un sistema de comunicación/telefonía que le permita recibir directivas para evacuar las urgencias con la celeridad debida.

El Contratista deberá mantener permanentemente informada a la DGSPLU, sobre la organización, calendario, y turnos de las personas afectadas al servicio

tanto en guardia activa como pasiva, como así también el personal disponible para su reemplazo. Si bien la duración de las tareas correspondientes a cada intervención será definida por la DGSPLU, el Contratista deberá estar organizado para extensiones necesarias e imprescindibles de las labores según el desarrollo de cada tarea.

Los equipos desobstructores y las unidades utilizadas para realizar las tareas de reparaciones y/o reposiciones, emergencias y control deberán estar provistos de un sistema de posicionamiento satelital (G.P.S.). Debe haber un historial de los recorridos que permita visualizar la información de hasta treinta (30) días y que pueda ser exportada a Excel u otra planilla de cálculos, y a valores separados por coma. Se otorgará además un usuario con permisos de administrador a la DGSPLU, al igual que todos los sistemas de monitoreo que deberán ser provistos por el Contratista.

Este equipamiento, más la capacitación del personal para su uso deberán ser provistos dentro de los treinta (30) días corridos a partir del inicio del Contrato. Además, estas unidades deberán proveerse con equipos de telefonía celular sistema operativo Android, tracking, para mantener un contacto permanente con la DGSPLU.

El Contratista deberá proveer la indumentaria de trabajo de todo el personal afectado al presente contrato, y EPP (elementos de protección personal) acorde a lo estipulado con las normas de seguridad e higiene vigentes. Todo uniforme o indumentaria debe incluir el logo del GCABA, para una rápida identificación de los operarios, previa validación del mismo con la DGSPLU.

En virtud de las exigencias a las que serán sometidos los equipos y a la duración del Contrato, los equipos a utilizar en el servicio que se contrata deberán corresponder a fabricantes y/o marcas de reconocido prestigio en el rubro, tanto en el orden nacional como en el internacional, con antecedentes que aseguren el normal funcionamiento y mantenimiento de las unidades, como así también el aprovisionamiento de repuestos y accesorios, la asistencia técnica en tiempo y forma, durante el tiempo que dure el Contrato.

Con respecto a la cantidad de equipos a utilizar, el Contratista deberá tomar los recaudos que estime necesarios a fin de cumplimentar el servicio en las condiciones estipuladas, manteniendo la continuidad de la prestación, en función de los frentes de trabajo y los ritmos establecidos, teniendo en cuenta que las exigencias referidas a cada ZONA en el presente Pliego, son las mínimas obligatorias.

Los equipos y vehículos necesarios para la ejecución de los trabajos, deberán prestar servicio permanente, por lo cual deberán ser reemplazados indefectiblemente y en forma inmediata en caso de producirse salidas de servicio transitorias y/o permanentes, por tareas de mantenimiento y/o desperfecto técnico.

Los equipos, herramientas y demás implementos usados en las tareas encomendadas deberán ser los adecuados para tales fines y previamente aprobados por la DGSPLU, que podrá imponer el cambio o retiro de aquellos que no resultaron aceptables o convenientes. Esta aprobación es al solo efecto de verificar el buen funcionamiento del equipo, pero no implica una aceptación de su adaptabilidad a los trabajos a los cuales está destinado. En caso de que cualquiera de los equipos resulte insuficiente a los fines a que está destinado, el Contratista será enteramente responsable, aun cuando existiese cualquier aprobación o recomendación previa. Se debe entender que el estado de conservación y funcionamiento de estos equipos es el adecuado a las prestaciones exigidas, caso contrario la DGSPLU podrá exigir su reemplazo, aunque los mismos cumplan con la pauta de antigüedad establecida, debiendo ser no superior a cinco (5) años a partir de la presentación de la oferta.

2.2.1. EQUIPOS DE LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCIÓN

Los equipos de limpieza y desobstrucción responderán a diseños y tecnologías actuales, del tipo compacto, combinado para operaciones simultáneas de desobstrucción y aspiración del material a extraer. La unidad estará conformada por un camión sobre el cual estarán montados todos los equipos necesarios: bomba de agua de alta presión, tambor arrollador de manguera, tanque de agua y de depósito del material extraído por aspiración, equipo de vacío, etc. En lo que respecta a los camiones y los equipos no deberán superar los cinco (5) años de antigüedad respecto a la fecha de presentación de la oferta.

Todas las partes integrantes del equipo tendrán características acordes al trabajo a realizar, debiendo su diseño adaptarse lo máximo posible a los obstáculos que se presentan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, especialmente en lo que se refiere a la seguridad del personal que lo acciona, como así también los transeúntes y vehículos. Se deberá tener en cuenta asegurar el mínimo impacto sonoro posible de los sistemas de aspiración de los vehículos.

La manguera tendrá un diseño tal que le permita cubrir la más amplia serie de giros y movimientos, con un largo total mínimo de cien (100) metros, y la misma no deberá encontrarse dañada, ni con desgaste. El tanque de almacenamiento de los residuos estará proyectado de modo de obtener la mayor cantidad de ángulos de inclinación a fin de conseguir una correcta descarga de los mismos el cual deberá ser estanco. El accionamiento de la manguera de aspiración y de la manguera de alta presión de agua, serán hidráulicos, neumáticos, eléctricos o mixtos. Se deberá efectuar la recirculación del agua de limpieza, a fin de reciclarla, es decir la misma deberá recolectarse nuevamente al tanque de agua del camión.

Todas las operaciones de comando del equipo se llevarán a cabo desde una consola fija o colgante. El conjunto se completará con la disposición de receptáculos para la guarda de los distintos elementos que se utilicen en la ejecución de los trabajos.

El equipo combinado deberá tener una presión de 140 kg / cm² y de 250 lts / minuto.

2.2.2. EQUIPOS COMBINADOS DE ASPIRACIÓN (PRESIÓN – SUCCIÓN)

Los equipos de aspiración, estarán constituidos por una bomba de vacío o turbina, con filtro para evitar escape de sólidos y polvo a la atmósfera, recinto estanco con mínimamente 6 (seis) metros cúbicos de capacidad útil, una manguera de succión (diámetro mínimo 0.200 y máximo 0.300 metros) con un tramo flexible, adaptadores para obtener diferentes longitudes de extensión y reductores para poder acceder a todo tipo de cubas y/o cámaras. Además, deberá contar con todos los accesorios necesarios para extraer todo el material que no pueda extraerse directamente.

La capacidad mínima de aspiración deberá ser tal que permita la succión de materiales sólidos pesados (ej. Adoquines, ladrillos, etc.) desde el fondo de las cámaras hasta el tanque de recepción de residuos, aún con la cañería en carga. Se deja constancia de que la profundidad desde el nivel de calzada hasta el fondo de las cámaras oscila entre 1,20 y 9 metros aproximadamente, con una media que está en el orden de los 2 (dos) metros.

Capacidad mínima de los equipos con turbina: 8000 CFM o Capacidad mínima de los equipos con bomba de vacío: 3600 CFM.

2.2.3. EQUIPOS DE LIMPIEZA DE PAREDES DE CÁMARAS Y CONDUCTOS

Los equipos de limpieza de paredes de cámaras y conductos serán de funcionamiento hidrocínético, provistos de una bomba de alta presión, con controles hidráulicos o hidroneumáticos. La presión mínima de trabajo de la bomba deberá ser de 150 kg / cm² y el caudal mínimo de 250 litros / minuto.

Brindarán el empuje necesario para arrastrar la manguera en tramos de hasta 100m, para lo cual se deberá proveer un carretel con dicha cantidad de metros de manguera de 1" de diámetro, con la flexibilidad suficiente para realizar los movimientos necesarios para su eficiente operación.

Estos parámetros exigidos deberán permitir una eficaz desobstrucción y posterior limpieza y rastreo completo de la cañería.

Para alcanzar la calidad de trabajo deseada, además cada desobstructor deberá estar provisto de un equipo completo de toberas ("granada", giratoria, "cobra", para barro, para conductos con carga, para conductos rectangulares, corta raíces para distintos diámetros, etc.) y otros elementos necesarios para atravesar los distintos obstáculos que se presenten, incluidas pequeñas capas o bloques de hormigón fraguado, como así también para lograr una limpieza acabada de las superficies limpiadas luego de las operaciones de rastreo.

Los equipos desobstructores deberán estar provistos de carteles con la misma inscripción que la indicada en vehículos de apoyo de acuerdo a lo especificado en el ANEXO IV, previa aprobación por parte de la DGSPLU.

2.3. PROVISIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCIÓN

2.3.1. VEHICULOS DE INSPECCION

En la zona que le corresponda, la Contratista deberá proveer, en forma constante y continua, la cantidad de vehículos por zona según se detalla a continuación:

- ZONA 1: un vehículo tipo pick-up doble cabina con caja y dos vehículos utilitarios doble cabina con capacidad de carga de mil (1.000) kg.
- ZONA 2: un vehículo tipo pick-up doble cabina con caja y un vehículo utilitario doble cabina con capacidad de carga de mil (1.000) kg.
- ZONA 3: un vehículo tipo pick-up similar doble cabina con caja y dos vehículos utilitarios doble cabina con capacidad de carga de mil (1.000) kg y con asientos para 5 personas.

- ZONA 4: ídem Zona 2.
- ZONA 5: ídem Zona 3.

Los vehículos no deberán ni superar los dos (2) años de antigüedad desde la fecha de adjudicación del presente, ni poseer más de 20.000 km, deberán estar equipados con Aire Acondicionado, alarma de seguridad, cierre centralizado, cargador para celular 12v. /USB, bloqueo automático de las puertas en rodaje, sistema de audio con manos libres Bluetooth y audiostreaming y chapa de protección bajo el motor provistos de 5 puertas, con vidrios traslúcidos y espejo retrovisor.

Cada unidad deberá estar provista con botiquín, chaleco reglamentario, matafuegos, conos y balizas, y protectores de asientos. Las unidades estarán disponibles desde el inicio del Contrato hasta la recepción definitiva, ocasión en que serán devueltas.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se hará cargo de la conducción, uso y custodia del vehículo durante la vigencia del Contrato.

Estará a cargo de la Contratista el mantenimiento con los siguientes servicios incluidos:

- a) Servicio mecánico total y eficiente.
- b) Servicio de lavado semanal
- c) Service y engrase cuando sea necesario.
- d) Provisión de cubiertas, repuestos, lubricantes y combustibles.
- e) Renovación de batería/acumulador, cuando sea necesario.
- f) Seguro total del vehículo contra tercero completo y responsabilidad civil.
- g) Patentamiento y su renovación anual, y pago de cualquier otro impuesto automotor.

Todos los vehículos deberán estar provistos de un sistema de posicionamiento satelital (G.P.S.) que permita representar su ubicación sobre la pantalla de una P.C. o celular (sistema IOS y/O Android) ubicada en la Base de Operaciones de la Inspección del Servicio, a efectos de poder detectar la ubicación de los mismos en intervalos no mayores de tres minutos.

Debe haber un historial de los recorridos que permita visualizar la información de hasta treinta (30) días y que pueda ser exportada a Excel u otra planilla de cálculos, y a valores separados por coma.

Deberá proveerse un software que permita reproducir los trayectos de los vehículos, marcar el trayecto programado y guardar en la memoria los mismos. Este equipamiento, más la capacitación del personal para su uso deberán ser provisto dentro de los setenta y cinco (75) días corridos a partir del inicio del Contrato.

Cada vez que una unidad quede fuera de servicio, la Contratista deberá indefectiblemente reemplazarla por otra similar y en forma inmediata, en perfectas condiciones de funcionamiento.

En caso de incumplimiento, el GCABA se reserva el derecho de solucionar dicha anomalía de la manera que considere más conveniente, formulándose los cargos y costas que por esta situación se planteara, los que serán deducidos de la certificación.

Se deja establecido que el vehículo estará a disposición del GCABA hasta la terminación del Contrato, producido la cual el mismo será devuelto en el estado en que se encuentre, sin derecho a reclamo alguno por la Contratista.

El incumplimiento de lo estipulado por el presente artículo hará pasible al Contratista de la aplicación de una multa equivalente al valor del uno por mil (1/1.000) diario del monto del Contrato.

2.3.1. TELEFONIA CELULAR

Se deberán proveer además equipos de telefonía celular, tres (3) por zona, de las siguientes características:

GAMA 1: 4 GB de memoria RAM mínimo y sistema operativo Android 9.0 o superior. Pantalla 5,5 pulgadas. Y memoria interna mínimo 128 GB.

Los dispositivos tienen que contar con protector de pantalla (vidrio templado (glass) y su respectiva funda sumergible. Deberán contar con un plan de telefonía móvil con mínimo 4 GB de datos.

Los costos emergentes a estas provisiones, así como los correspondientes a su abono y llamadas, y las reparaciones que sean necesarias, estarán a cargo de la Contratista, entendiendo que los mismos se encuentran prorrateados en los precios básicos.

2.3.2. EQUIPAMIENTO PARA LA OFICINA DE CONTROL

Los Contratistas deberán suministrar por cada una de las Zonas los elementos que se detallan a continuación:

- Un (1) analizador de mano de cómo mínimo 4 gases Oxígeno, Sulfhídrico, Dióxido de Carbono y LEL%, con batería recargable, cargador a 220 v.
- Un (1) Odómetro profesional DIGITAL de cuatro dígitos, más parcial y mango extensible.
- Un (1) medidor de distancia láser (80 m).
- Tres (3) notebooks i7 8 GB ram ssd256.
- Una (1) impresora láser color con y sus insumos.
- Una (1) impresora formato A3 y sus insumos.

Los equipos informáticos se proveerán con las licencias de los programas compatibles con Windows 10 o superior y compatibles con Office 2016 y antivirus actualizable.

Los equipos estarán asegurados durante todo el período de vigencia del Contrato, quedando a disposición del GCABA una vez finalizado el contrato.

2.4. CANTIDAD DE ELEMENTOS PLUVIALES INICIALES

ELEMENTOS DEL SISTEMA PLUVIAL					
ZONAS	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4	ZONA 5
Sumideros y Nexos	8.211	7.028	5.623	5.357	3.249
Rejas perimetrales	37.616	2.254	6.311	7.677	1.161
Conductos hst. 1300	36.266	182.951	194.855	101.673	108.014

2.5. RELEVAMIENTO PERIÓDICO Y ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE LOS ELEMENTOS DE LA RED PLUVIAL

Se deberán informar las altas, bajas y modificaciones por obras propias y de otras reparticiones cada cuatro (4) meses actualizando el catastro de elementos de la red pluvial, utilizando la nomenclatura actual del sistema SAP y el ID de los mismos. Se deberá registrar en plano CAD, PDF, GIS (geo referenciado), y planilla Excel y CSV. Y entregar su correspondiente soporte digital.

Esta tarea comprende:

1. Realizar el relevamiento y re empadronamiento de los sumideros, canaletas, cámaras, bocas de registro, conductos y nexos de la red pluvial existentes en cada zona de servicios, actualizando el catastro existente, indicando el tipo de elemento de la red, clasificado según tamaño, material, cuenca, etc.
2. Indicar la ubicación de dichos elementos en planos normalizados Escala 1:2500, debiendo indicar la cuenca a la que pertenece cada elemento. Los mismos deberán encontrarse distribuidos en capas por tipo y/o diámetro de elemento. Se deberá validar previamente con la DGSPLU que la información brindada por cada zona sea uniforme y estandarizada.
3. Demarcación de los elementos de captación según lo establecido en el art. 2.1. del presente.

2.6. TAREAS DE MANTENIMIENTO BÁSICO DEL SISTEMA PLUVIAL

Cada Contratista tendrá a su cargo las siguientes tareas en su Zona:

1. Limpieza y desobstrucción de sumideros

Limpieza y desobstrucción de todos los sumideros comprendidos en cada Zona cada mes. Todos los elementos serán jerarquizados según su orden de prioridad de limpieza en el mes (alta, media o baja) y estarán agrupados en un plan de mantenimiento acorde a lo establecido en el punto 2.7 Plan de Mantenimiento Preventivo del presente PET.

2. Limpieza y desobstrucción de canaletas colectoras en aceras y calzadas

La frecuencia de limpieza y desobstrucción de canaletas colectoras de desagües pluviales en calles peatonales, aceras, calzadas y toda otra existente en la vía pública, sin importar su dimensión será variable según la Zona.

Se deberán incorporar a los planes de mantenimiento todas aquellas canaletas existentes y las que en el futuro se construyan en la Ciudad.

La Autoridad de Aplicación informará por orden de servicio el listado de canaletas construidas por otras áreas del GCABA para ser incorporados a los planes de mantenimiento, el Contratista tendrá la obligación de incorporarlas al servicio de limpieza al mes siguiente de la notificación.

El Contratista tendrá a su cargo la limpieza de las rejas, limpieza y/o desobstrucción de la cuba o cámara, como así también del conducto de nexo que vincula la cámara o cuba del sumidero/canaleta peatonal, boca de registro y/o cámara de enlace, nexo o cañerías con la cámara del conducto al cual descargue, o con el conducto directamente, según sea el caso, para que garanticen su normal funcionamiento.

3. Limpieza y desobstrucción de conductos hasta 1300 Ø mm inclusive o su equivalente en área comprendida, cámaras de enlace, nexos, bocas de registro.

Limpieza y desobstrucción de cañerías hasta su acometida en la cámara de enlace o en el conducto principal, bocas de registro y conductos hasta 1300 Ø mm inclusive o su equivalente en área comprendida. Todos los conductos serán jerarquizados según su periodicidad de limpieza (alta, media o baja) y estarán agrupados en un plan de mantenimiento acorde a lo establecido en el punto 2.7 Plan de Mantenimiento Preventivo del presente PET.

En el caso de la subzona correspondiente al radio antiguo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (pluviocloacal), las tareas de mantenimiento y obras mencionadas en el presente pliego se realizarán hasta la acometida en el conducto principal cuyo mantenimiento es responsabilidad de la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA S.A.). Si se modificara esta situación la DGSPLU notificará a la Contratista para que lo incluya en servicio.

El Contratista procederá a la remoción y retiro de los elementos extraídos y sedimentos que puedan hallarse depositados en los sumideros, cámaras, bocas de inspección; bocas y rejas de captación y entradas de sumideros hasta dos (2) metros de distancia a cada lado de las mismas sobre el cordón cuneta; nexos de conexión entre sumideros y ramales secundarios y conductos principales hasta 1300 mm incluido, y/o su equivalente en sección rectangular.

Previo a la limpieza del interior del sumidero y su correspondiente conducto de nexo, se efectuará la correspondiente limpieza de las rejas tanto verticales como horizontales de manera que las mismas queden con los vacíos entre los nervios totalmente desprovistos de obstrucciones, para permitir el libre escurrimiento de las aguas. Esta tarea se llevará a cabo mediante la utilización de chorros de agua y/o cepillos y/o cualquier otro medio que permita una efectiva tarea. En los sumideros de hormigón se procederá previamente a limpiar la cuba o cámara de inspección y la antecámara longitudinal del sumidero. Levantada la tapa o rejas, según corresponda al tipo de sumidero a limpiar, se procederá al retiro total de los residuos depositados en el fondo de la

cuba que funciona como decantador. Se tendrá en cuenta que de ninguna manera se admitirán derrames en la vía pública ni podrán depositarse residuos sobre la calzada o acera, aún en forma transitoria.

No se admitirá la presencia de residuos en la vía pública una vez finalizada la limpieza de cada elemento debiendo, en consecuencia, proceder a barrer y recoger los que, eventualmente, pudieran caer como resultado de la operación anterior y/o al limpiar las rejillas.

Una vez finalizada la limpieza de la cuba o cámara, según corresponda, en su totalidad (incluidas las paredes, marcos de rejillas y tapas de inspección) el Contratista procederá a desobstruir y/o limpiar con rastreo incluido el conducto de nexo. Dicho conducto deberá limpiarse en toda su extensión eliminando todo elemento sólido de forma tal que se restituya a lo largo de su longitud, la sección original. El Contratista deberá utilizar un procedimiento de limpieza que asegure la extracción de los residuos desde dentro de la cañería hacia la cuba para su posterior evacuación del sumidero.

La extracción final de la manguera desde el interior de la cañería de nexo también se efectuará indefectiblemente sin disminuir la presión de trabajo, a efectos de asegurar la eliminación completa de sólidos.

A criterio de la DGSPLU se podrá verificar el estado de la limpieza realizada mediante video filmación, todas las veces que lo considere necesario, para lo cual deberá contar con un equipo de video filmación adecuado para inspeccionar diámetros de 160 mm (ciento sesenta) a 2500 mm (dos mil quinientos).

Terminada la operación de limpieza de la cuba y de la cañería de nexo, se repondrán inmediatamente las rejillas o tapas correspondientes, incorporando los cerrojos, trabas u otro elemento de seguridad aprobado por la DGSPLU.

Aquellos sumideros que circunstancialmente por causas ajenas al Contratista (vehículos estacionados sobre rejillas, volquetes, tapas cubiertas de materiales de obras en construcción u otro elemento que obstaculice las operaciones de limpieza) no pudieran ser intervenidos en el momento en que se ha programado, deberán ser reprogramados dentro del mes sin alterar la programación diaria del servicio. Dichos sumideros deberán ser revisados indefectiblemente para su eventual intervención durante el recorrido del circuito o ruta al que correspondan antes de trasladarse hacia otro sector.

Si luego de realizados los pasos indicados, todavía existieran casos de sumideros que no se puedan intervenir por cualquier causa que imposibilite su acceso durante un período, la empresa Contratista deberá remitir un listado de estos a la DGSPLU quien, arbitrará los medios que tenga disponibles a fin de poder ejecutar la limpieza de dicho elemento, quedando a criterio de la misma reprogramar las tareas.

Los sumideros se considerarán desde el punto de vista estructural en pie de igualdad cualquiera sea su tipo, tamaño y número de rejillas.

Cuando existan cámaras de empalme con rejillas, en calzada o vereda, se incluirá la limpieza de las mismas y de las cañerías hasta el conducto pluvial correspondiente, se considerarán como un sumidero a los efectos de la certificación.

Las cámaras de ventilación existentes sobre calzada o vereda de marco simple, doble o triple, deberán mantenerse con los intersticios de las rejillas totalmente desobstruidos, sin que se contabilicen como unidad de limpieza, es decir, sin cargo alguno, y la frecuencia estará dada por la necesidad circunstancial y/o a pedido de la DGSPLU. En estos casos no será obligatoria la remoción de estas rejillas, salvo indicación en contrario de la DGSPLU.

El Contratista tomará el máximo de precauciones en la extracción de las tapas o rejillas de sumideros, especialmente en los casos en que se advierta fuerte adherencia de las mismas a los marcos respectivos, ya sea por la introducción de asfaltos, hormigón, herrumbre, etc. El GCABA lo hará responsable por los daños causados a dichos elementos efectuándose, en cada caso, el cargo correspondiente por las reposiciones que fueran menester realizar. También quedará a su cargo el costo de las operaciones necesarias para la remoción de las rejillas y cerrojos, trabas u otro elemento de seguridad aprobado por la DGSPLU.

Deberán extremar el cuidado en el uso de las herramientas adecuadas ya que si por negligencia o accidente de cualquier naturaleza imputable a el Contratista se produjeran obstrucciones de la respectiva conexión del sumidero que obligue a realizar obras o tareas correctivas, ya sea las contempladas en los ítems del presente Contrato u otras a ejecutar por personal del GCABA, los gastos emergentes correrán por cuenta y cargo del Contratista y serán facturados por el GCABA. En ningún caso podrá hacerse aperturas en la vía pública no autorizadas por el GCABA, haciéndose responsable el Contratista por los daños o perjuicios que estas pudieran ocasionar.

Si el Contratista notara durante la operación de limpieza que el funcionamiento del conducto de nexo del sumidero no es correcto, a pesar de haber procedido a la desobstrucción, o que la cuba del sumidero está fisurada y puede provocar filtraciones y/o daños a terceros, estará obligado a comunicar de inmediato la situación a la DGSPLU, mediante un informe técnico por libro de Nota de Pedido, informando la anomalía detectada y la sugerencia para resolverla.

El servicio de limpieza y desobstrucción se ejecutará utilizando equipos combinados, equipados con bomba de succión, preferentemente del tipo de vacío, capaz de extraer los residuos sólidos y semisólidos depositados en cubas, bocas de registro, cámaras, nexos y rejillas, aun cuando estos residuos se encuentren en suspensión o sumergidos. Para la limpieza de los conductos, el equipo deberá estar provisto además de una bomba que inyecte agua fría, a presión y caudal suficientes para desobstruir y rastrear la tubería sin que quede ningún tipo de material sólido en su interior.

Al concluir las tareas de limpieza deberá tenerse en cuenta también la limpieza de los lechos rebajados existentes y cercanos a los elementos de captación, como así también los canales y rejillas limitantes de cruces elevados, con una distancia no superior a 100 m; ambos elementos deben permanecer libres de obstáculos para poder favorecer el escurrimiento superficial de las aguas hasta su captación.

Todos los residuos obtenidos luego de la finalización de la limpieza deben ser tratados acorde al punto 2.11. DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS EXTRAÍDOS del presente pliego.

2.7. PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El mantenimiento preventivo tiene por objeto mantener el nivel de servicio del sistema programando intervenciones puntuales en el momento oportuno con el fin de optimizar las tareas. El mantenimiento correctivo tiende a corregir y mejorar el estado de la red a fin de resolver problemáticas provenientes de eventos imponderables y que resulten necesarios para el mejoramiento de la Red Pluvial.

2.7.1. CODIFICACIÓN DEL ESTADO OPERATIVO

En ocasión de cada servicio el Contratista deberá llevar un control del estado operativo de cada elemento/ sumidero, el que extraerá del padrón de códigos detallados (coincidentes con las claves modelo de sistema SAP) y se volcará en la información diaria de los Planes de mantenimiento, individualizándolo según

el código e indicando el número de catastro del elemento pluvial. Los códigos señalados son enunciativos y no taxativos, es decir que se podrán agregar otros a decisión de la DGSPLU.

#	CÓDIGO	AFECCIÓN
1	Reja horizontal trabada	Impide operaciones de limpieza
2	Reja horizontal tapada	Dificulta el ingreso de las aguas pluviales
3	Reja horizontal rota	Peligro para el público
4	Reja horizontal anulada	Impide operaciones de limpieza
5	Reja horizontal faltante	Peligrosa para peatones y/o vehículos
6	Reja horizontal caída	Peligrosa para peatones y/o vehículos
7	Reja horizontal con grasa	Dificulta el ingreso de las aguas pluviales
8	Reja horizontal con cemento o asfalto	Dificulta el ingreso de las aguas pluviales
9	Reja horizontal soldada	Impide operaciones de limpieza
10	Reja horizontal desnivelada	Peligrosa para peatones y/o vehículos
11	Reja horizontal fuera de medida	Peligrosa para peatones y/o vehículos
12	Marco de reja horizontal rota	Peligrosa para peatones y/o vehículos
13	Marco de reja horizontal faltante	Peligrosa para peatones y/o vehículos
14	Tapa de inspección trabada	Impide operaciones de limpieza
15	Tapa de inspección rota	Peligrosa para peatones y/o vehículos
16	Tapa de inspección anulada	Impide operaciones de limpieza
17	Tapa de inspección faltante	Peligrosa para peatones y/o vehículos
18	Tapa de inspección adherida	Impide operaciones de limpieza

19	Tapa de inspección caída	Peligrosa para peatones y/o vehículos
20	Marco de tapa de inspección rota	Peligrosa para peatones y/o vehículos
21	Marco de tapa de inspección faltante	Peligrosa para peatones y/o vehículos
22	Cañería de nexo bloqueada	Impide escurrimiento de aguas
23	Cañería de nexo rota	Impide escurrimiento de aguas / puede producir filtraciones
24	Cañería de nexo anulada	Impide escurrimiento de aguas /Impide operaciones de limpieza
25	Cañería de nexo faltante	Impide escurrimiento de aguas
26	Cañería de nexo con raíces	Impide escurrimiento de aguas / puede producir filtraciones
27	Cañería de nexo con cemento	Impide escurrimiento de aguas / puede producir filtraciones /impide operaciones de limpieza
28	Vehículo estacionado	Impide operaciones de limpieza
29	Conducto pluvial y/o cámara obstruido	Impide escurrimiento de agua
30	Reja vertical con cemento	Dificulta el ingreso de las aguas pluviales
31	Reja vertical con raíces	Dificulta el ingreso de las aguas pluviales
32	Reja vertical bloqueada	Dificulta el ingreso de las aguas pluviales
33	Reja vertical anulada	Impide el ingreso de las aguas pluviales
34	Reja vertical rota	Dificulta el ingreso de las aguas pluviales /peligroso para peatones
35	Cuneta o calzada desnivelada	Dificulta el escurrimiento de las aguas pluviales
36	Plano horizontal u olla con cemento	Dificulta el ingreso de las aguas pluviales
37	Plano horizontal u olla con raíces	Dificulta el ingreso de las aguas pluviales
38	Plano horizontal u olla bloqueada	Dificulta el ingreso de las aguas pluviales
39	Plano horizontal u olla anulada	Dificulta el ingreso de las aguas pluviales

40	Plano horizontal u olla rota/ hundida	Dificulta el ingreso de las aguas pluviales
41	Fondo de cuba con cemento	Disminuye la capacidad de captación / Dificulta el escurrimiento de las aguas pluviales
42	Cuba con raíces	Dificulta el ingreso de las aguas pluviales
43	Cuba anulada	Impide el ingreso de agua al sumidero
44	Cuba rota	Provoca filtraciones
45	Descarga clandestina	Disminuye la capacidad de captación y descarga del sumidero
46	Funcionamiento invertido	Impide el normal funcionamiento del sumidero
47	Inaccesible temporariamente	Impide operaciones de limpieza al equipo desobstructor
48	Inaccesible permanentemente	Impide operaciones de limpieza
49	Sumidero operativo	Normal funcionamiento y conservación del sumidero
50	Sumidero anulado	Impide el normal funcionamiento del sumidero
51	Sumidero frente a entrada de vehículo	Impide el normal funcionamiento del sumidero
52	Cámara desmoronada	Impide o dificulta el escurrimiento de las aguas
53	Cámara con escombros	Impide o dificulta el escurrimiento de las aguas
54	Cámara con grasa	Impide o dificulta el escurrimiento de las aguas
55	Cámara con raíces	Impide o dificulta el escurrimiento de las aguas
56	Cámara con cemento	Impide o dificulta el escurrimiento de las aguas
57	Boca de registro desmoronada	Peligrosa para peatones y vehículos e Impide o dificulta el escurrimiento de las aguas
58	Boca de registro con escombros	Impide o dificulta el acceso
59	Boca de registro con grasa	Impide o dificulta el acceso

60	Boca de registro con raíces	Impide o dificulta el acceso
61	Boca de registro con cemento	Impide o dificulta el acceso
62	Conducto pluvial roto	Impide o dificulta el escurrimiento de aguas/ produce filtraciones
63	Conducto pluvial con escombros	Impide o dificulta el escurrimiento
64	Conducto pluvial con grasa	Impide o dificulta el escurrimiento
65	Conducto pluvial con raíces	Impide o dificulta el escurrimiento de las aguas
66	Conducto pluvial con cemento	Impide o dificulta el escurrimiento de las aguas
67	Conducto pluvial anulado totalmente	Impide la evacuación de las aguas
68	Sumidero con basura (60%)	Impide o dificulta el escurrimiento de las aguas
69	Sumidero tapado	Impide la captación y/o dificulta el escurrimiento de las aguas
70	Sumidero anegado	Impide la captación y/o dificulta el escurrimiento de las aguas
71	Rampa metálica sobre sumidero	Impide operaciones de limpieza al equipo desobstructor
72	No existe sumidero	Informar y actualizar el catastro
73	Cordón metálico roto	Peligrosa para peatones y/o vehículos
74	Cordón metálico desnivelado	Peligrosa para peatones y/o vehículos
75	Falta cordón metálico	Peligrosa para peatones y/o vehículos
76	Aro de seguridad desoldado/abierto	Sumidero incompleto /reja horizontal sin seguridad
77	Falta aro	Sumidero incompleto /reja horizontal sin seguridad
78	Falta perno/s	Cámara de inspección incompleta/peligrosa
79	Cámara fisurada	Provoca filtraciones

80	Tapa de boca de registro faltante	Peligrosa para peatones y/o vehículos
81	Tapa de boca de registro hundida o desnivelada	Peligrosa para peatones y/o vehículos
82	Loseta de hormigón rota o fisurada	Peligrosa para peatones
83	Falta loseta de hormigón	Peligrosa para peatones
84	Reja horizontal de cemento	Disminuye y/o dificulta el ingreso de las aguas pluviales
85	Falta número de sumidero	Sumidero sin identificar / Informar y actualizar el catastro
86	Falta número de boca de registro	Boca de registro sin identificar / Informar y actualizar el catastro
87	Falta pintado de cordón	No cumple normativa
88	Hormigón de anclaje de marco y tapa de boca de registro fisurado o desnivelado	Peligrosa para peatones y/o vehículos
89	Tapa de inspección hundida y/o desnivelada	Peligrosa para peatones y/o vehículos

2.7.2. PLAN DE TRABAJO

Todas las tareas de mantenimiento se ejecutarán de acuerdo a las indicaciones y programaciones de la DGSPLU y de acuerdo a lo presentado por el Contratista como Plan de Trabajo que formara parte de los Libros de Órdenes de Servicio y de Notas de Pedido correspondientes.

Las tareas de limpieza, desobstrucción y rastreo de cañerías secundarias, conductos y limpieza y desobstrucción de cámaras de inspección, bocas de registro, y cualquier otro elemento de la red pluvial, se efectuarán según la forma indicada en el presente pliego, durante todo el tiempo de vigencia del Contrato.

El servicio de desobstrucción comprende todos los elementos y tramos de conductos secundarios, colectores, que constituyen el sistema de conducción de aguas pluviales, es decir desde el sumidero hasta la descarga al conducto principal, todos aquellos conductos menores e iguales a 1300 mm o sección equivalente. Quedando excluidos los mayores 1300 mm y los emisarios principales.

A los efectos del mantenimiento en los conductos que por su ubicación queden en división de zona, rige la pendiente de escurrimiento, siendo el responsable de su limpieza, el Contratista que preste servicio aguas abajo.

El servicio básico implica también que la Contratista atienda aquellos servicios extraordinarios que se requieran para efectuar desobstrucciones fuera de programa, en casos de emergencia, sin que esto genera derecho a reclamo adicional alguno por parte de aquel, tal como indica el artículo 1.4 del presente Pliego.

El Contratista deberá informar:

a) Semanalmente, vía correo electrónico a la Gerencia Operativa de Mantenimiento, los ruteos programados por día y por cada equipo para su aprobación por la DGSPLU detallando cada día de la siguiente manera:

- N° de patente e interno de la unidad actuante
- Fecha /turno
- Detalle de las ubicaciones intervenidas
- Identificación del elemento pluvial
- Código de estado operativo

b) Obligatoriamente y sin excepción, mediante comunicación fehaciente que determine oportunamente la DGSPLU, cualquier variación de la programación que por razones de fuerza mayor deba efectuar en la rutina.

c) En forma mensual y dentro de los primeros cinco (5) días del mes posterior a la ejecución de los trabajos, deberá remitir una recopilación en soporte digital e impresión del resumen de los partes diarios señalados en el punto a), conjuntamente con el certificado mensual.

d) La información sobre elementos rotos y/o faltantes que resulten peligrosos para peatones y/o vehículos, deberá comunicarse lo antes posible a la inspección por vía telefónica y/o por correo electrónico, en el momento de detectar el inconveniente y deberá señalizarlo, vallarlo convenientemente y solicitar autorización para su reparación y/o reposición inmediata.

e) El resumen de los elementos extraídos para reposición deberá presentarse junto con el certificado correctivo correspondiente.

A título orientativo se establecen las siguientes pautas para programar los servicios en el Plan de Trabajo:

a) La limpieza y desobstrucción del sumidero, nexos y conductos se efectuará con la frecuencia necesaria para garantizar el óptimo mantenimiento de la zona de acuerdo a las siguientes jerarquías:

1. Sumideros prioridad alta (áreas rojas) dos (2) veces al mes,
2. Sumideros prioridad media (áreas amarillas) 1 vez al mes,
3. Sumideros prioridad baja (áreas verdes) 1 vez cada 2 meses.

b) Bocas de registro y cámaras de inspección: mensualmente deberá limpiarse un mínimo de un siete por ciento (7%) según lo estipulado en el Plan de Trabajo, acorde a lo aprobado en los planes de mantenimiento y en función de posibles anegamientos informados por la Autoridad de Aplicación. Servicios Especiales que pueda indicar la DGSPLU frente a eventos sociales, deportivos, culturales, etc. o circunstancias no contempladas, fuera de los horarios establecidos para el desarrollo rutinario del servicio, que se resolverán en los términos que se indique, según su efectiva ejecución.

c) Conductos secundarios y colectores (hasta 1300 mm.): mensualmente deberá limpiarse un mínimo de un siete por ciento (7%) según lo estipulado en el Plan de Trabajo, acorde a lo aprobado en los planes de mantenimiento y en función de posibles anegamientos informados por la Autoridad de Aplicación. Servicios Especiales que pueda indicar la DGSPLU frente a eventos sociales, deportivos, culturales, etc. o circunstancias no contempladas, fuera de los horarios establecidos para el desarrollo rutinario del servicio, que se resolverán en los términos que se indique, según su efectiva ejecución.

d) Plan Director de Emergencias de GCABA: Cuando las condiciones de lluvia o sudestada sean críticas y el GCABA implemente su Plan de Emergencias, la DGSPLU y todos los recursos correspondientes a la presente licitación estarán a disposición de dicho Plan Director mientras dure la emergencia. Además del Servicio Básico que la Contratista realice, estará obligada a atender aquellos servicios extraordinarios que se requieran para efectuar desobstrucciones fuera de programa, en casos de emergencia.

2.7.3. MEMORIA DESCRIPTIVA

Deberá presentarse una memoria descriptiva del Plan de Trabajo que incluya la metodología a adoptar para la ejecución de todos los servicios, sin limitarse a una simple lista de secuencias, sino justificadas de acuerdo al análisis de cada

una de las zonas. El plan de trabajo se deberá ajustar a los plazos del presente contrato que contenga como mínimo:

- a) Programación diagramada y detallada del servicio de limpieza de sumideros, expresando la metodología de secuencia de los servicios, en croquis y planos geo referenciados, y los recorridos a desarrollar mensualmente durante toda la duración del contrato, individualizando: plan de trabajo, equipo, turno, etc.
- b) Programación diagramada y detallada del servicio de limpieza de canaletas, expresando la metodología de secuencia de los servicios, en croquis y planos geo referenciados, y los recorridos a desarrollar mensualmente durante toda la duración del contrato, individualizando: plan de trabajo, equipo, turno, etc.
- c) Programación diagramada y detallada del servicio de limpieza de conductos hasta Ø 1300 o su equivalente en sección, expresando la metodología de secuencia de los servicios, en croquis y planos geo referenciados, y los recorridos a desarrollar mensualmente durante toda la duración del contrato, individualizando: plan de trabajo, equipo, turno, etc.
- d) Programación diagramada y detallada del servicio de limpieza y mantenimiento de Lagos y/o reservorios según corresponda a cada zona.
- e) Dotación del personal a utilizar para la prestación de cada servicio técnico ofrecido, la estructura administrativa para la conducción del mismo, los programas de entrenamiento al personal, los sistemas de control y el plan de relevo, sustitución o refuerzo del personal.
- f) Descripción del equipo de vehículos, maquinarias e implementos a utilizar, indicando detalladamente las características de cada uno, su afectación a los diversos servicios a prestar y todo otro dato que permita valorar con exactitud los medios o recursos técnicos que se dispondrá para la prestación de los servicios.
- g) Todo otro elemento que permita establecer las modalidades técnicas y recursos materiales y humanos a adoptar y evaluar su factibilidad de concreción.

Toda operatoria de vehículos que conlleva el trabajo de mantenimiento, deberá ser correctamente señalada de acuerdo a lo indicado en la Ley N° 6215 "Señalización vial transitoria".

2.8. DÍAS Y HORARIOS DE PRESTACIÓN

El Contratista deberá disponer, como mínimo, de la dotación de personal y equipos, para ejecutar las tareas mencionadas en su Plan de trabajo de mantenimiento preventivo.

Los trabajos de mantenimiento deberán desarrollarse los siete (7) días de la semana, debiendo realizarse durante las 24 hs. La empresa podrá organizar el personal en turnos; en el Plan de trabajo se deberán arbitrar los medios para que el cambio de turno sea escalonado y la zona no se encuentre desatendida, garantizando minimizar la interrupción del servicio.

En casos de emergencia meteorológica o a solicitud de la DGSPLU deberá disponer de los elementos que la misma le requiera según la entidad y el caso en particular, compuesta como mínimo por personal y equipo apropiado para cada Zona.

2. 9. ASISTENCIA EN ALERTAS HIDROMETEOROLÓGICAS

Las “Alertas Hidrometeorológicas” se refieren específicamente a avisos anticipados ante precipitaciones, sudestadas y/o granizo.

La asistencia en ALERTAS HIDROMETEOROLÓGICAS deberán asegurarse durante la vigencia de todo el Contrato, y se desarrollará en todas las zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que determine la DGSPLU, pudiendo modificarse según lo estime pertinente la misma en función de las necesidades operatorias concretas. Contempla los alcances que se especifican a continuación:

- a) Verificación del estado de limpieza de los elementos pluviales.
- b) Verificación del estado de seguridad de las tapas de sumideros y otros elementos pluviales.
- c) Verificación del estado de seguridad de las tapas de bocas de registro.
- d) Verificación del estado de seguridad de las obras en ejecución de cada zona.
- e) Limpieza de elementos de captación de aguas pluviales, nexos y conductos.

- f) Tareas especiales de drenaje asistido de acuerdo a solicitud de la DGSPLU con el Vehículo de Emergencias.
- g) Verificación del estado y limpieza de las compuertas del lago regulador y elementos que componen el sistema.
- h) Verificación del estado de funcionamiento de reservorios y su cámara reguladora.
- i) Recorrido intensivo de las sub zonas críticas de cada Zona.
- j) Toda otra acción relacionada que disponga la DGSPLU.

En la Memoria Descriptiva para la ejecución de los trabajos que debe presentar el Contratista deberá incluir una descripción de la metodología a adoptar para la ejecución de las tareas de Asistencia en ALERTAS HIDROMETEOROLÓGICAS.

Deberá explicar en forma detallada la programación de los trabajos, indicando la dotación del personal a utilizar, incluyendo el equipamiento e implementos, medios de comunicación y de transporte, su afectación a los diversos trabajos a realizar, y todo otro dato que permita valorar con exactitud los medios y recursos técnicos que se dispondrán para la realización de las tareas.

La DGSPLU monitoreará los eventos meteorológicos vigentes a fin de evaluar la necesidad de mantener informados a los Contratistas sobre la existencia de una posible Alerta Meteorológica, para que éstas cuenten con el mayor tiempo posible para planificar las tareas necesarias en caso de que el evento se mantuviere o intensificase y fuera necesario emitir la Alerta. Este aviso previo se denomina pre-alerta.

2.9.1. NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

La DGSPLU y el Contratista deberán informar los nombres de los interlocutores para las comunicaciones específicas relativas a los temas vinculados con los Alertas al inicio del contrato y cada vez que hubiera alguna variación al respecto.

Atento al carácter de servicio público para emergencias, ambas partes deberán mantener abierto un canal de comunicación permanente las 24 horas durante todos los días del año, sin ninguna excepción. Además de la forma habitual de comunicación escrita especificada para el resto de las tareas del Contrato deberá establecerse una adecuada vía de comunicación permanente, vía teléfonos fijos y móviles y mail.

2.9.2. VEHÍCULO Y EQUIPAMIENTO DE EMERGENCIAS

Cada zona deberá contar con un (1) vehículo destinado a emergencias.

El Vehículo de Emergencias, debe cumplir las condiciones mínimas de características y equipamiento que se exponen a continuación:

- Vehículo apto para recorrer zonas urbanas anegadas.
- Tres (3) bombas sumergibles de achique o drenaje, barreras con mangueras tipo manga adecuadas. Estas bombas tendrán capacidad de bombeo mínima de unos 1300l/min y profundidad máxima sumergible de unos 10m, con salida para manguera de 200mm., como otro tipo de bombas que aumenten la versatilidad de las operaciones.
- Equipos de iluminación para emergencias.
- Grupo o grupos electrógenos autosuficientes para suministrar la potencia necesaria para las bombas, la iluminación y el eventual uso de herramientas eléctricas de emergencia.
- Herramientas para desobstrucción de pequeñas cañerías.
- Herramientas manuales en general.
- Personal capacitado para actuar en zonas anegadas.
- Indumentaria y calzado adecuado a zonas anegadas.

El Contratista deberá proveer a su cargo la indumentaria de trabajo del personal afectado a las alertas. La misma deberá permitir una clara identificación y visibilidad del personal. Asimismo, deberá proveer a todo el personal de todos los elementos de seguridad necesarios para el desarrollo de sus tareas en condiciones salubres y seguras.

Asimismo, deberá contar con elementos de seguridad, como vallados, señalamiento (diurno y/o nocturno), detectores de gases, ventiladores, máscaras, ropa de seguridad, etc.

Toda operatoria de vehículos que conlleve el trabajo de asistencia en alertas hidrometeorológicas, deberá ser correctamente señalada según lo indica la Ley N° 6215.

2.10. MANTENIMIENTO DEL LECHO DE LAS DESEMBOCADURAS DE EMISARIOS PRINCIPALES

2.10.1. RELEVAMIENTO BATIMÉTRICO

El objeto de estos relevamientos es realizar un análisis de la evolución de las profundidades para determinar la topografía del fondo de los ríos, principalmente en sitios influenciados por las descargas.

Las batimetrías se deberán realizar en las desembocaduras de los principales afluentes cuando así sea solicitado.

Cuando el área así lo requiera, se solicitará por Nota de Pedido se planificará y ejecutará un programa de monitoreo de las profundidades en las áreas inmediatas a las descargas. Se anexará al certificado correspondiente.

En su caso, la Contratista deberá presentar un proyecto ejecutivo y un cronograma de trabajo, que contemplen como mínimo lo siguiente:

- a) Cada batimetría se deberá realizar en correspondencia con las descargas de conductos pluviales o pluvio cloacales, con perfiles cada 50 metros distribuidos en un frente de 500 metros y en una longitud perpendicular a la costa de 1.000 metros. Con al menos cuatro líneas longitudinales, paralelas a la costa, a 100/200/300 y 400 metros de la misma. Asimismo, se deberá representar en detalle la morfología del fondo, adecuándose a las características propias de cada lugar. El levantamiento batimétrico deberá ser ejecutado bajo estándares hidrográficos aceptados.
- b) Se deberá utilizar posicionamiento con precisión submétrica, sonda hidrográfica digital de precisión y sistema de navegación (software) para programación y control del relevamiento con almacenamiento automático de los datos relevados en campo. Se determinará el relieve del fondo con respecto al cero hidrográfico MOP (cero Riachuelo).
- c) Se deberán preservar tanto los registros gráficos del ecosonda como los archivos digitales en formato indicado por la DGSPLU. Asimismo, deberán registrarse para todo el período de medición las alturas de mareas utilizadas en la reducción de los sondeos.

El Contratista deberá entregar los siguientes informes:

- a) Un informe por cada desembocadura, donde incorporará los resultados procesados de las campañas de monitoreo batimétrico, acorde a la frecuencia detallada en el punto anterior.

b) Planos de sondaje con la representación en planta de las profundidades del área y los archivos digitales de cada relevamiento.

Todos los informes deberán entregarse en versión digital e impresa. Deberá incluir geo posicionamiento GIS y la versión en planos CAD. El soporte digital deberá estar claramente identificado con su correspondiente etiqueta autoadhesiva, preservado dentro de una caja o sobre con la correspondiente identificación. Los informes impresos, serán entregados en original y una copia color, en formato A4, en carpeta o anillado A4, con tapas plastificadas, con su correspondiente carátula e índice. Los planos e imágenes relevantes deberán imprimirse en formato normalizado IRAM A1, A2, A3 o A4.

2.10.2. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES

El Contratista deberá proveer todos los equipos, embarcaciones, medios, herramientas, personal e insumos que resulten necesarios para el adecuado desarrollo de los trabajos.

La embarcación a utilizar deberá tener capacidades de espacio para la operación del personal propio de relevamiento y personal que eventualmente pudiera asignar el GCABA para la inspección de las campañas.

El prestador deberá informar a la DGSPLU, con una anticipación de una semana, la iniciación de cada campaña a fin de prever la eventual presencia de personal de inspección en las tareas de campo, a través de los libros de comunicaciones correspondientes.

El prestador deberá cumplir con los tiempos establecidos en el cronograma acordado contractualmente, debiendo justificar las demoras que pudieran producirse por contingencias de índole climática o fuerza mayor.

2.10.3. DRAGADO DE LAS DESEMBOCADURAS DE EMISARIOS PRINCIPALES

La frecuencia de dragado por desembocadura se estima en base al resultado de la batimetría realizada para cada desembocadura, si la misma se encuentra por sobre el parámetro indicado.

Todas las gestiones, pago de cánones y aranceles ante DNVN y PNA que sean necesarios para obtener los permisos de operación y vaciado, corren por cuenta y cargo de la Contratista.

Al finalizar las tareas deberá presentar el certificado del depósito de sedimentos extraídos y su calidad.

2.10.4. PROYECTO EJECUTIVO

En base a las batimetrías realizadas se deberá presentar una memoria descriptiva de los trabajos de dragados, incluyendo los planos de proyecto correspondientes a cada una de las desembocaduras a dragar. En dicha memoria descriptiva se deberán incluir los criterios y técnicas aplicadas para su formulación.

Se debe prever la movilización y desmovilización de equipos, la carga de los sedimentos hacia el vaciadero, el vaciado y regreso al lugar de la obra con todos los materiales y mano de obra que se requieran.

2.10.5. EQUIPAMIENTO

El Contratista deberá informar el plantel de dragas y equipos auxiliares a utilizar para los trabajos. Disposición final del material dragado y certificado de calidad de los sedimentos

El Contratista deberá realizar el retiro de los sedimentos de la desembocadura y / o lagos de acuerdo a los perfiles batimétricos del proyecto, respetando profundidades, anchos de solera de los canales y la pendiente de los taludes.

Asimismo, deberá incluir en el proyecto ejecutivo la definición detallada de las áreas de vaciado o refulado a utilizar, para la disposición del material dragado por cualquier método, ya sea mecánico o hidráulico. La ubicación de dichos sitios deberá ser justificada técnicamente y puesta a disposición de la inspección para su aprobación. La inspección por su parte podrá modificar los sitios de volcamiento de los materiales dragados a su exclusivo criterio.

Se deberán definir para cada área de vaciado o refulado la disposición en planta, dimensiones y polígonos de borde por sus coordenadas geográficas y planas, superficie disponible, capacidad volumétrica y espesores que alcanzará el material descargado.

En el caso de descargar el material en zonas fluviales, el volcado en las áreas seleccionadas será distribuido uniformemente sobre el sitio, no pudiendo formar montículos. El Contratista deberá establecer las sobreelevaciones máximas en cada caso en base a las características físicas e hidrodinámicas de cada una de las áreas de vaciado y sus capacidades, las cuales una vez evaluadas y aprobadas por la inspección constituirán los límites admitidos para la utilización de los vaciaderos.

Las áreas de vaciado deberán ubicarse en sitios donde no se produzca el retorno de los sedimentos volcados a la zona de desembocadura, ni se provoquen impactos negativos en la propia área de vaciado o sitios circundantes al mismo. En el caso en que el destino final del material dragado sea relleno sanitario o cualquier otro lugar que designare la Autoridad de Aplicación, dichos residuos deberán contar con el tratamiento previo que la normativa vigente para cada uno de los destinos finales disponga.

El Contratista deberá cargar, trasladar y descargar el material excavado mediante la utilización de una embarcación acorde, la cual deberá estar debidamente autorizada por la autoridad competente (Prefectura Naval Argentina).

Asimismo, tendrá a su cargo obtener todos los permisos necesarios en la DNVN y PNA para operar con los equipos que considere necesarios y descargar el material producido en el vaciadero.

Al finalizar el trabajo el Contratista realizará, con la supervisión de la inspección, un estudio batimétrico acorde a lo preestablecido en el proyecto ejecutivo.

Se entregarán los planos batimétricos conforme a obra, y los perfiles transversales / longitudinales en escalas a definir.

En aquellos casos donde la disposición final de los sedimentos fuere fluvial, se deberá realizar un relevamiento en las áreas de vaciado y sus zonas de influencia mediante perfiles batimétricos definidos por la inspección.

2.11. MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS VINCULANTES DE LA RED PLUVIAL CON LAGOS REGULADORES Y ÁREAS DE RETENCIÓN (RESERVORIOS)

Se entiende como espejos de agua a mantener dentro del tiempo contractual a los siguientes lagos y/o reservorios:

- Lago Regatas (2 compuertas)- Zona 3
- Lago Rosedal (2 compuertas)- Zona 3
- Lago Planetario (2 compuertas)- Zona 3
- Reservorios Parque Sarmiento- Zona 3

Se deberán mantener todos los elementos que vinculan los espejos de agua con la red pluvial, incluyendo, sumideros y sus nexos (aunque estén incluidos en los

planes de mantenimiento), compuertas, ataguías, mecanismo de accionamiento (manual, semiautomático/automático) y sus estructuras contenedoras, conductos y cañerías internas. La Metodología de Trabajo con la que operan los Lagos mencionados se detallan en el ANEXO II del presente PET.

2.11.1. COMPUERTAS

La función de las compuertas de vinculación a lagos, es aislar las distintas condiciones de borde que se pueden generar ante precipitaciones, ingreso de caudales con aportes de origen cloacal, mantenimiento de un tirante de agua permanente en el espejo de agua y las variaciones ante sudestadas y precipitaciones en su cuenca.

Las compuertas que tienen accionamiento manual mediante un volante:

- a) La Contratista deberá controlar el estado del sello y el accionamiento de la compuerta, con la frecuencia estipulada en su manual de Operación y Mantenimiento.
- b) En el caso de detectar alguna falla deberá informar a la autoridad de aplicación. Cada control deberá quedar registrado en una base de datos.

2.12. DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS EXTRAÍDOS

Residuos sólidos o semisólidos. Estará a cargo del Contratista, el traslado para la disposición hacia las plantas de transferencia de los residuos sólidos o semisólidos que se extraigan durante las tareas, la cual dispondrá en lugares habilitados, previa autorización de la DGSPLU al inicio del contrato.

Los camiones desobstructores afectados a la zona contratada deberán trasladar los residuos sólidos y barros provenientes de los trabajos de limpieza en la estación de Transferencia o Centro de Descarga que se indicará oportunamente, previo drenaje del líquido, donde indique el GCABA.

La Contratista deberá presentar ante la DGSPLU la nómina de los vehículos empleados a fin de tramitar las autorizaciones pertinentes ante el organismo de contralor.

Al finalizar el mes y realizar la certificación de los trabajos de limpieza realizados, el Contratista deberá adjuntar los tickets de los restos sólidos que sean depositados en CEAMSE, correspondientes al mes a certificar (m3/mes); asimismo una planilla formato Excel con la información contenida en los tickets.

Todos los desechos peligrosos que se produzcan en el lugar donde se ejecutan los trabajos, deben ser eliminados por el Contratista quedando prohibido enterrarlos. El Contratista ha de separar los desechos, de forma tal que no se mezclen aquellos que pudieran encontrarse contaminados.

Para la eliminación de los residuos contaminados o peligrosos se subcontratará una empresa con especialización en esa actividad y con capacidad para emitir el Certificado de Disposición Final, la cual debe ser presentada al GCABA, reservándose esté el derecho de autorizar su contratación o en su defecto requerir su cambio.

El almacenamiento de desechos contaminantes o peligrosos en el lugar de ejecución de servicios y/ o tareas que se encomienden, no podrá superar las 24 horas, debiendo estar contenidos en recipientes aptos para tal fin.

Los recipientes destinados al almacenamiento de residuos contaminantes o peligrosos deben estar en perfectas condiciones; sus tapas y cierres deben ajustar a la perfección y estar correctamente identificados.

El costo derivado de la contratación de empresas autorizadas para el manipuleo, tratamiento y disposición final de residuos contaminantes y / o peligroso, incluido el traslado y disposición final de tales residuos, debe estar contemplado en la cotización global mensual para mantenimiento de sumideros, cámaras, nexos y conducto, y/o en las tareas correctivas correspondientes, razón por la cual el GCABA no reconocerá reclamos basados en este aspecto.

ARTÍCULO 3. TAREAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED PLUVIAL

3.1. REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE CAPTACIÓN DE LA RED PLUVIAL

El Contratista tendrá a su cargo la reparación y/o reconstrucción de todas las partes fijas y móviles de los sumideros, canaletas peatonales, bocas de registro y/o cámaras de inspección, o conductos de nexos, incluyendo obras de readecuación de los mismos, tales como ampliación de captación/conducción, modificación de elementos existentes etc., que se encuentren destruidos o en malas condiciones o no puedan ser desobstruidos, incluyéndose en este servicio las cubas, cajas de mampostería y hormigón armado de los elementos mencionados y cualquier otro elemento constitutivo.

Queda entendido y comprendido que se incluye en este servicio de reparación, adecuación y/o reposición, todos aquellos trabajos que sean necesarios para

lograr el buen funcionamiento de los sumideros y su estanqueidad, a efectos de evitar además filtraciones que afecten a instalaciones y/o propiedades vecinas y daños de terceros, todo ello de acuerdo a lo determinado en los distintos apartados de los Pliegos integrantes de esta Licitación.

Todas las reparaciones deberán ser presentadas por libro de nota de pedidos para su autorización por parte de la DGSPLU.

Los proyectos y presupuestos deberán ser formulados de acuerdo a los ítems del precario.

3.1.1. REPOSICIONES DE ELEMENTOS DE LA RED PLUVIAL

Reposición de marcos y rejas de sumideros, de losetas de hormigón y tapas de inspección de vereda, de tapas de bocas de registro y/o cámara de inspección, como así también de marcos y rejas de canaletas peatonales, rejas de ventilación de conductos, y cualquier otro tipo de elemento faltante incluyendo la colocación de seguros, cerrojos o trabas.

Todos ellos deberán ser repuestos por la Contratista por otras de similares características, cuando el mismo sea por desgaste, rotura o culminación de su vida útil y resulte peligroso, y cuyos materiales se detallan a continuación.

Cuando el elemento pluvial a reparar o reemplazar no corresponda con las medidas estándares, se podrá solicitar la fabricación del mismo a medida, previa aprobación por parte de la DGSPLU.

3.1.2. MATERIAL PARA SUMIDEROS EXISTENTES

a) Cuando se reemplacen rejas horizontales o tapas de inspección sin que se necesite sustituir el correspondiente marco, el material será de similar material al existente, es decir de fundición gris de la mejor calidad, homogénea, no quebradiza y libre de desigualdades, partes porosas, agujeros, sopladuras, u otros defectos de cualquier naturaleza; presentará en su composición un grano gris compacto y regular según normativa vigente. De presentarse dificultades en la colocación por diferencias de huelgo entre la reja nueva y el marco existente, se deberán realizar las tareas que resulten necesarias para lograr un encastre adecuado, en su defecto deberá también realizar el reemplazo del marco según lo establecido en el ANEXO III.

Las rejas verticales serán de este mismo material o bien de fundición dúctil (nodular esferoidal) según norma ISO 1083, con una carga de rotura mayor a

250 kN, de la mejor calidad, debiendo cumplir este material con todos los requisitos establecidos en la Norma UNE 124.

b) En el caso de que la naturaleza del trabajo requiera el recambio de rejillas horizontales y su correspondiente marco, el material a utilizar en todos los casos será fundición dúctil (nodular esferoidal) según norma ISO 1083, y todas las características establecidas en la Norma UNE 124. Superficie tragante total (vertical + superior a 4000 cm²) de la mejor calidad, homogénea, no quebradiza y libre de desigualdades, partes porosas, agujeros, sopladuras, u otros defectos de cualquier naturaleza y presentará en su fractura un grano gris compacto y regular. Las rejillas horizontales serán articuladas rebatibles, con nervaduras diseñadas de forma tal que orienten el flujo de las aguas para que ingrese al interior del sumidero con la mayor facilidad posible, tratando de evitar al máximo que el caudal que circula por el cordón cuneta, por su inercia, siga su curso produciendo anegamientos.

3.1.3. MATERIAL PARA BOCAS DE REGISTRO EXISTENTES

a) Cuando se reemplacen tapas de boca de registro sin que se necesite sustituir el correspondiente marco, el material será de similar material al existente, es decir de fundición gris de la mejor calidad, homogénea, no quebradiza y libre de desigualdades, partes porosas, agujeros, sopladuras, u otros defectos de cualquier naturaleza que sean y presentará en su factura un grano gris compacto y regular según normas vigentes. De presentarse dificultades en la colocación por diferencias de huelgo entre la tapa nueva y el marco existente, se deberán realizar las tareas que resulten necesarias para lograr un encastre adecuado, en el caso de que no sea posible, se reemplazará el marco.

b) Las tapas de boca de registro serán de este mismo material o bien de fundición dúctil (nodular esferoidal) según norma ISO 1083, con una carga de rotura mayor a 250 kN, de la mejor calidad, debiendo cumplir este material con todos los requisitos establecidos en la Norma UNE 124.

En el caso de que la naturaleza del trabajo requiera el recambio de tapas de boca de registro y su correspondiente marco serán en todos los casos, construidas en fundición nodular según lo establecido por la DGSPLU y características de material allí establecidas. Las tapas serán del tipo rejilla ("ventiladas") circular articulada rebatible, con bloqueo de seguridad del tipo medio giro o similar, maniobrado con llave especial, provistas en su asiento de una junta de elastómero anti ruido y antibasculamiento, con una carga de rotura mayor a los 400 kN y una superficie tragante mayor al 35% de la superficie; extraíbles a 90°. Las leyendas que indican O.S.N. en los planos deben ser reemplazadas por la de GCABA.

c) Cuando resulte necesario realizar bocas de registro en aceras las tapas serán reemplazadas por otras construidas en hormigón armado, con marco de chapa N°16 y armadura de hierro aletado de Ø 12, y las medidas que correspondan en cada caso. Las nuevas tapas deberán contar con los orificios que proporcionen un área de paso del agua similar a la que tenía la tapa faltante.

En el caso de que sea necesario colocar tapas de bocas de registro en veredas, las mismas deberán ser ciegas y de fundición dúctil (nodular esferoidal) según norma ISO 1083, con una carga de rotura mayor a 250 kN, de la mejor calidad, debiendo cumplir este material con todos los requisitos establecidos en la Norma UNE 124.

d) En todos los casos se evaluará la posibilidad suplir el elemento roto o faltante con uno de las características anteriormente mencionadas, o en su defecto por aquellos de polietileno reciclado que cumplan las especificaciones necesarias y que serán provistas y pre aprobadas por DGSPLU.

e) Todos los elementos deberán proveerse en número suficiente para poder cumplir con las tareas establecidas dentro del plan de trabajo, debiendo mantenerse en buenas condiciones de uso durante el tiempo de empleo. De observarse deficiencias o mal funcionamiento durante su trabajo, la inspección podrá ordenar su retiro o cambio por otro, en buenas condiciones de operación.

3.2. CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS DE CAPTACIÓN Y/O TRANSPORTE DE LA RED PLUVIAL

3.2.1. SUMIDEROS

La construcción de los mismos debe cumplir los lineamientos establecidos por el ANEXO III.

Los elementos deberán ser de fundición nodular esferoidal debiendo cumplir la norma UNE 124 (para fundición nodular ISO 1083) y aceptados por la autoridad de aplicación. Deberán ser modulados de manera estándar en base a las dimensiones de los sumideros de ventana y reja horizontal. La ventana deberá contener un dispositivo para-botella. Las rejas horizontales deberán ser articuladas rebatibles, con nervaduras diseñadas de forma tal que orienten el flujo de las aguas para que ingrese al interior del sumidero con la mayor facilidad posible. La cuba deberá ser impermeabilizada con material hidrófugo.

La cantidad de módulos a colocar deberá ser respaldada por cálculo hidráulico.

3.2.2. BOCAS DE REGISTRO

Las construcciones de las mismas deben cumplir los lineamientos establecidos por el ANEXO III.

Las tapas de las bocas de registro, deberán ser de fundición nodular esferoidal debiendo cumplir la norma UNE 124 (para fundición nodular ISO 1083).

Deberán ser del tipo rejilla ("ventiladas") circular articulada rebatible, con bloqueo de seguridad de tipo medio giro o similar, maniobrado con llave especial, provistas en su asiento de una junta de elastómero antiruido y anti basculamiento; con una carga de rotura mayor a los 400kN y una superficie tragante mayor al 35% de la superficie; extraíbles a 90°. La cámara deberá ser impermeabilizada con material hidrófugo.

En el caso de corrimientos de elementos de fundición gris existentes, los mismos, deberán ser reemplazados por los elementos mencionados anteriormente.

3.2.3. CONDUCTOS

El diámetro de los nexos (de sumideros y canaletas con rejillas) se deberá adoptar mayor o igual a 400 mm, para disminuir la posibilidad de obstrucción de los mismos; y se deberá verificar la capacidad de conducción del caudal de diseño con el cálculo hidráulico correspondiente.

El diámetro de los conductos principales se deberá adoptar mayor o igual a 500 mm, para disminuir la posibilidad de obstrucción de los mismos; y se deberá verificar la capacidad de conducción del caudal de diseño, también, respaldada con el cálculo hidráulico.

La pendiente mínima para conductos deberá ser de tres por ciento (3%); y la máxima de acuerdo a la velocidad admisible que pueda desarrollar el fluido según la resistencia a la erosión del material de la tubería y cámara de llegada.

3.2.4. CANALETAS CON REJILLA

La construcción de las mismas debe cumplir los lineamientos establecidos por el ANEXO III; y deberá ser ejecutada en hormigón (H30) armado con paredes de 15 cm de espesor.

Las rejillas deberán ser de hierro fundido, previa aprobación de la DGSPLU. Según la norma UNE EN 124/87 los productos se clasifican dependiendo de su

capacidad de carga de rotura. Para aceras, zonas peatonales y similares, áreas de estacionamiento y aparcamientos de varios pisos son la clase B 125 con carga de rotura de 12,5 tn.

El dimensionamiento de la canaleta deberá ser respaldado mediante el cálculo hidráulico correspondiente, basado en el nuevo diseño geométrico de la calzada o vereda planteada. La profundidad mínima será de 30 cm y a máxima de 50 cm.

Si por cálculo de diseño la profundidad fuera mayor, se deberán emplazar conductos de Ø 500 mm por debajo de la misma con cámaras intermedias de acceso.

La pendiente mínima de la solera de la canaleta debe ser del 3‰. El ancho mínimo de la apertura libre deberá ser de 30cm para optimizar la limpieza de la misma.

Las mismas deberán conectarse a la red pluvial a través de una cámara intermedia con un nexo no menor a $\varnothing 400\text{mm}$. La cámara y la canaleta deberán ser impermeabilizadas con material hidrófugo.

La limpieza de las canaletas se realiza a través de un camión desobstructor cuyo ancho de manguera es de 30 cm, por lo tanto, en el caso de que la estructura proyectada no cuente con un vano cuyas dimensiones posibiliten el ingreso de la misma (canaletas cuyo ancho de solera sea menor a 30 cm), se deberán incorporar al diseño hidráulico cámaras intermedias que posibiliten la acumulación y recolección de los sedimentos.

3.2.5. REJAS O SUMIDEROS PLANOS DE 40CM X 40CM

Los elementos deberán ser de fundición nodular ISO 1083 DESIG 500-7 debiendo cumplir la norma UNE 124 (para fundición nodular ISO 1083), Marco y reja de 40 x 40 DUCTIL.

Las mismas son cámaras intermedias que cumplen la función de tener captación de agua de lluvia y ser cámaras para limpieza y/o inspección de los conductos al que se encuentra conectado.

Los niveles de vereda deberán estar estudiados en ambos sentidos: transversal, para evitar encharcamientos de agua entre los sumideros planos; y longitudinal para que el agua escurra fácilmente hacia los mismos.

Se sugieren baldosas de media caña con la pendiente adecuada en la línea de los sumideros planos, para que también facilite el escurrimiento.

Generalmente, estas rejillas o sumideros planos sirven para conectar los pluviales domiciliarios, ya que, al ampliar veredas, la pendiente no verifica hacia el cordón cuneta. Cuando esto ocurra, no conectar más de dos caños de $\varnothing 110\text{mm}$ por cámara. Realizar el cálculo de caudal para verificar que el mismo no rebalse o anegue la vereda.

Las construcciones de los mismos deben cumplir los lineamientos establecidos por el ANEXO III.

Toda tarea de readecuación que involucre obra realizada, y/o ampliación de la red existente, deberá ser actualizada por el Contratista en el correspondiente catastro de la zona.

3.3. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

El Contratista deberá regirse por lo indicado en los Reglamentos, Recomendaciones y Disposiciones del Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles (CIRSOC) aprobados por Resolución N° 977-83-MOSP.

3.3.1. PROYECTOS EJECUTIVOS Y PRESUPUESTOS

A la hora de que se haya establecido una necesidad, la empresa tiene posibilidad de presentar los proyectos para erradicar la anomalía, el mismo se encontrará sujeto a aprobación de la DGSPLU.

Los proyectos deberán contar con altimetría, que debe ser referida al cero (0) del Catastro Municipal, controlando el cierre de los polígonos con al menos tres (3) ménsulas de nivelación, de la Dirección de Catastro con una tolerancia obtenida de multiplicar 0,007 m por la raíz cuadrada de la distancia en Km, debiendo, el Contratista, adjuntar Planilla de Cálculo con los datos obtenidos en el terreno y planialtimetría, tarea que también será supervisada por la Inspección.

El Contratista, deberá suministrar el apoyo e instrumental necesario para el control de las mediciones planialtimétricas, de densidad y humedad, y para la video filmación del interior de las instalaciones.

Una vez aprobado el proyecto, el mismo deberá ser cotizado según los lineamientos constructivos que la DGSPLU indica.

3.3.2. PERMISOS DE OBRAS

Una vez autorizada la ejecución de la obra, el Contratista será responsable de tramitar y presentar ante La Autoridad de Aplicación correspondiente los permisos necesarios y el abono de su canon. Los mismos deberán ser gestionados, según el Manual de Carga de Permisos del Gobierno de la Ciudad, dependiendo del tipo de Permiso, ya sea si el mismo es Programado, de Contingencia o de Emergencia.

3.3.3. RESPONSABILIDAD POR EL CÁLCULO DE ESTRUCTURAS

Todos los cálculos de las estructuras de Hormigón Armado a cargo del Contratista, deberán ser realizados y refrendados por el Director/a del Proyecto, el cual se hará responsable, con su firma, de los cálculos ejecutados.

La responsabilidad ante el GCABA por cualquier contingencia o perjuicio que pudiera derivarse del cálculo deficiente de las estructuras, será asumida por el Contratista.

La aprobación que presta el GCABA a los cálculos estructurales a cargo del Contratista, significará que han sido realizados conforme con las indicaciones generales establecidas en la documentación contractual. El GCABA no asume ninguna responsabilidad por los errores de revisión, subsistiendo en consecuencia, la responsabilidad del profesional, y del Contratista, que será plena, por el trabajo realizado.

3.4. CARACTERÍSTICAS DE LAS CAÑERÍAS

Los tipos de caños permitidos deberán cumplimentar las siguientes condiciones:

- a) Caños de Hormigón Armado: deberán responder a las Normas IRAM 11.503 y serán de Clase II. Las juntas serán de aros de goma según normas IRAM 113.047. Las juntas de la cañería de Hormigón Armado, serán de aro de goma, debiendo acompañarse su detalle al diseño respectivo.
- b) Caños de Hormigón Simple: responderán a la "Norma para la fabricación y recepción de caños y piezas de conexión de mortero de cemento y de Hormigón simple", de Aguas Argentinas, ex O.S.N. Norma IRAM. Las juntas de la cañería de Hormigón Armado, serán de aro de goma, debiendo acompañarse su detalle al diseño respectivo.
- c) Los caños de PVC: serán en todos los casos reforzados con fibra de vidrio, del tipo CLASE 6 ó 10 según el tipo de solicitud a la que se encuentren

sometidos, aprobados por los organismos correspondientes. Estos materiales deberán registrar valores de resistencia a la flexión, presión interior, aplastamiento, rugosidad y compresión iguales o superiores a los de hormigón simple o armado respectivamente. Las uniones se realizarán con aros de goma, debiendo existir en la espiga y enchufe alojamiento para su encastre. En casos en que resultare necesario, se podrá exigir el sellado exterior de la junta con pegamento especial.

Con respecto a longitudes, espesores y medidas externas, la cañería y piezas especiales, se ajustarán a la "Planilla de tipificación de caños y piezas de conexión de mortero de cemento y de hormigón simple" de AySA S.A., ex O.S.N. En cuanto a las dimensiones internas de enchufe y espesor de éste y dimensiones externas de la espiga serán dimensionadas por el Contratista, quien deberá previamente a su instalación, tener la aprobación de los caños y piezas especiales a utilizar. Las juntas serán de aros de goma que responderán a la Norma IRAM 113.047.

d) Cañerías de polietileno corrugadas de alta densidad (PEAD): en todos los casos deben cumplir con los requerimientos técnicos de Normas internaciones AASHTO, M252 y AASHTO M 294, ASTM F2306. Los sellos deben cumplir con las especificaciones de producto de las normas ASTM F477 e ISO 4633. La junta debe cumplir con los requisitos del ensayo de hermeticidad establecidos en la norma de ensayo ASTM D3212.

e) Los caños de manga curada in situ: sistema sin zanja con curado por agua caliente o UV para la rehabilitación y mejora de las redes de agua, alcantarillado, conductos pluviales e industriales sin apertura de calzada.

f) Caño cribado de PVC: especiales para drenaje por superficie, ranurado en 4 cuadrantes, las longitudes, espesores y medidas externas, la cañería y piezas especiales, se ajustarán a la "Planilla de tipificación de caños y piezas de conexión de mortero de cemento y de hormigón simple" de AySA S.A., ex O.S.N. En cuanto a las dimensiones internas de enchufe y espesor de éste y dimensiones externas de la espiga serán dimensionadas por el Contratista, quien deberá previamente a su instalación, tener la aprobación de los caños y piezas especiales a utilizar. Las juntas serán de aros de goma que responderán a la Norma IRAM 113.047.

g) Tunnel Liner: con chapas de acero corrugado de fácil manipuleo con anclajes metálicos para garantizar la forma geométrica durante el montaje. Se debe realizar al revestimiento galvanizado con un recubrimiento medio de 128 μ conforme a la norma ASTM A153.

No podrá efectuarse ningún cambio de materiales sin la aprobación de la Inspección, será la DGSPLU quien indique en los casos en que se utilizarán las cañerías descriptas en el punto c), previa presentación de los ensayos correspondientes.

Las cañerías se proyectarán de tal manera que los caños sean autocentrantes, es decir que el aro de goma deberá ser solamente un elemento de obturación y no deberá soportar el peso del caño. Además, la junta deberá diseñarse de tal manera que el aro de goma no se desprenda ni ruede al colocarse el caño.

Los aros deberán ser de caucho sintético y responderán a la Norma IRAM 113047 "Aros, arandelas y planchas de caucho sintético tipo Cloropreno, para juntas en cañería".

3.4.1. PRUEBA HIDRÁULICA DE LAS CAÑERÍAS

Se efectuará en obra la prueba hidráulica de los conductos de nexo de los sumideros, en el tramo comprendido desde su arranque en la cuba hasta su descarga en bocas o cámaras de registro y/o de enlace y/o acometida a conducto pluvial.

Dicha prueba comenzará inmediatamente después de terminada la colocación de la cañería a una presión de 3 metros de columna.

La primera prueba, "en zanja abierta", se efectuará llenando con agua la cañería y, una vez eliminado todo el aire, llevando el líquido a la presión de prueba que se indica en el presente artículo, la que deberá ser medida sobre el intradós del punto más alto del tramo que se prueba. Si algún caño o junta acusara exudaciones o pérdidas visibles, se identificarán las mismas descargándose la cañería y procediéndose de inmediato a su reparación. Las juntas que perdieran deberán ser rehechas totalmente, los caños que presentarán exudaciones o grietas deberán ser cambiados o, si la Inspección lo autoriza, pueden ser revestidos con anillo de hormigón armado tipo H-30. El espesor del anillo será el doble de la pared del caño y su longitud deberá sobrepasar en diez (10) cm como mínimo, de ambos lados a la parte afectada.

Los caños de nexo rotos de cualquier material, o que acusen pérdidas visibles y/o detectadas en inspecciones videofilmaciones, deberán ser cambiados.

Una vez terminadas las reparaciones, se repetirá la prueba hidráulica después de haber transcurrido por lo menos, veinticuatro (24) horas, repitiendo el proceso las veces que sea necesario, hasta alcanzar un resultado satisfactorio.

Una vez comprobada la ausencia de fallas, se mantendrá la cañería con la presión de prueba constante durante media hora, determinándose la absorción y pérdidas no visibles. Si no alcanzan los límites permisibles, se mantendrá la cañería en presión durante un tiempo prudencial y se repetirán las determinaciones.

La presión de prueba de la cañería de Hormigón deberá medirse como parte sobre el trasdós del punto más alto del tramo que se prueba. Deberá cuidarse que, durante las pruebas, se mantenga el nivel de agua en el dispositivo que se emplee para dar la presión indicada. La merma de agua debido a las pérdidas, no deberá medirse por el descenso del nivel en el dispositivo, sino por la cantidad de agua que sea necesario agregar para mantener el nivel constante durante los lapsos indicados.

Para las pérdidas, se admitirán las tolerancias indicadas por la fórmula siguiente para cañería sin presión:

$$L = 0,4456 \times N \times D \times P$$

L = Pérdida admisible en litros por hora

N = Número de juntas del tramo a probar

D = Diámetro de la cañería en metros

P = Presión de prueba en metros de columna de agua

Las pérdidas admisibles para las cañerías sin presión obtenidas por la aplicación de la fórmula precedente, son válidas para cañerías que tengan una pendiente no mayor del 2% (2m/Km) aproximadamente. Para pendientes mayores se deberá dividir el tramo en secciones que se probarán independientemente, que en lo posible no soporten presiones de más de cuatro (4) m.c.a. en su punto más bajo. Una vez efectuadas las pruebas, las secciones se deberán unir cuidadosamente.

Si las pérdidas sobrepasarán los valores admisibles, se ejecutarán los trabajos necesarios para subsanar las deficiencias, repitiéndose las pruebas las veces que sean necesarias hasta alcanzar resultados satisfactorios.

Una vez pasada la prueba a "zanja abierta", se mantendrá la cañería con la misma presión y se procederá al relleno de la zanja y afirmado de la tierra hasta alcanzar un espesor de 0,30 m sobre la cañería, progresivamente desde un extremo al otro del tramo. La presión se mantendrá durante todo el tiempo que

dure este relleno, para comprobar que los caños no han sido dañados durante la operación de tapada. Si las pérdidas no sobrepasarán las admisibles, se dará por aprobada la prueba a zanja rellena.

Agua para pruebas y desobstrucción de las cañerías. El agua necesaria para las pruebas de las cañerías, dentro de los radios servidos por AySA S.A., se suministrarán con cargo al Contratista, y éste correrá con los gastos de instalación de las conexiones necesarias.

Fuera de los radios servidos, será prevista por el Contratista y su importe también se considerará incluido dentro de los precios contractuales de las partidas.

En ningún caso el transporte, conducción y / o carga de agua deberá provocar derrames en la vía pública, para lo cual se deberán usar los elementos y/o equipos adecuados, hecho que, de producirse, será pasible de sanciones.

La aprobación de los caños por la Inspección, no exime al Contratista de la obligación de efectuar las reparaciones o cambios de los caños que ocasionen fallas o pérdidas al efectuar las pruebas hidráulicas de la cañería colocada, corriendo los gastos que ello demandare por su exclusiva cuenta.

Tanto la sub base de apoyo, relleno de zanja y fundación de cañerías deberán para cada caso deberán ser definidas por el Contratista en función del diámetro de las cañerías, las distintas tapadas correspondientes, tipos de terreno y considerando las cargas externas, calculará y dimensionará los apoyos, rellenos y fundación de las cañerías, debiendo proveer a la Inspección el correspondiente detalle de cálculo.

Esta documentación deberá ser aprobada por la DGSPLU y será entregada para su revisión con 72 hs. de anticipación, para luego tramitar el correspondiente permiso de apertura en la vía pública.

3.4.2. INSPECCIÓN DE TRABAJOS Y PRODUCTOS EN CARGA

Cuando no sea posible trabajar de manera estanca o con bajo caudal de agua en los conductos, se podrá requerir del servicio de profesionales subacuáticos matriculados, para la realización de tareas en conductos que se encuentren en carga; tareas de desobstrucción, reconstrucción, limpieza, inmersión, verificación, sellado, recolección, anclaje, construcciones temporales – compuertas, video filmación, inspección visual y táctil, y demás tareas necesarias. El suministro de aire debe ser asistido desde superficie, con un

sistema de triple línea. Por tratarse de inmersiones en espacios confinados y/o con corriente mayor a un nudo, y posibles emanaciones de gases, el mismo deberá contar con todos los permisos, planes de seguridad, de contingencia y habilitaciones vigentes acorde a cada inmersión.

3.4.3. CRUCES

Para la realización de cruces de las cañerías bajo instalaciones o terrenos, de ferrocarriles, el Contratista solicitará en su nombre y en el del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los correspondientes permisos ante las Autoridades de los mismos, debiendo acompañar planos, presupuesto y memoria descriptiva del sistema de trabajo a seguir.

El Contratista notificará regularmente a la Inspección del trámite en gestión, corriendo por cuenta del Contratista los pagos que corresponda abonar.

3.4.3. RECEPCIÓN PROVISORIA

Para la recepción provisoria, la Contratista deberá presentar a la DGSPLU para su aprobación, los planos conforme a obra de todos los trabajos incluyendo las modificaciones realizadas a la red pluvial, con la ubicación planialtimétrica de los sumideros reparados, cotas de intradós, diámetros y extensión de las cañerías de nexo que comprende la obra y a las cuales, estas fueron conectadas, como así también deberá ampliar los detalles que fueron solicitados por la Inspección y las pruebas que se consideren necesarias.

3.5. MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE MORTEROS Y PAQUETES DE HORMIGÓN

La presente sección se refiere a los materiales destinados a la elaboración de morteros y hormigones de cemento Pórtland para la construcción de estructuras de hormigón armado.

Los materiales componentes de morteros y hormigones deberán cumplir los requisitos establecidos en el capítulo 6 del Reglamento CIRSOC 201 y sus Anexos, como así también las disposiciones que se incluyen en la presente sección.

Cemento Pórtland. Se utilizará exclusivamente cemento Pórtland de tipo normal que cumpla los requerimientos de calidad establecidos en el artículo 6.2 del Reglamento CIRSOC 201.

Agregados. Los agregados finos y gruesos serán de densidad normal y deberán ajustarse totalmente a los requisitos indicados en el artículo 6.3 del Reglamento CIRSOC 201, salvo los áridos que a ser sometidos a los ensayos establecidos en la norma IRAM 1512 sean calificados como potencialmente reactivos que no podrán bajo ninguna circunstancia ser empleados en la elaboración de morteros u hormigones. Esta disposición mantendrá su validez aún en el caso de utilizarse cemento Portland de bajo contenido de álcalis.

Aditivos químicos. Los aditivos químicos a emplear en la preparación e impermeabilización de morteros y hormigones deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 6.4.1 del Reglamento CIRSOC 201.

Agua. El agua destinada a lavado de áridos y a la preparación de morteros y hormigones como así también a su curado, deberá cumplir los requerimientos establecidos en el artículo 6.5 del Reglamento CIRSOC 201.

Control y ensayo de los materiales. Los ensayos a realizar con el fin de verificar y controlar las características y calidad de los materiales componentes de morteros y hormigones se desarrollarán de acuerdo a las disposiciones incluidas en el Capítulo 7 del Reglamento CIRSOC 201, siendo gestionada su evaluación por el Centro de Gestión de la Calidad (C.G.C) del GCABA, éste decidirá respecto de la realización de ensayos a través del Laboratorio de Ensayos de Materiales del G.C.B.A o en los de su Red de Laboratorios Asociados que el Centro Gestión de la Calidad determine. Los costos de los mismos quedarán a cargo de la Contratista.

Encofrados. Para las estructuras de hormigón armado a la vista serán metálicos; en las de hormigón "in-situ" con tratamiento de terminación se podrán utilizar encofrados de madera con la cara en contacto con el hormigón y los cantos cepillados. En cuanto a la resistencia, forma, tolerancias, deberán cumplir con todas las exigencias del capítulo 12 del Reglamento CIRSOC 201 tomo 1.

Colado de Hormigón. No podrá iniciarse sin previa autorización de la inspección. El hormigón se colocará sin interrupción en los moldes, inmediatamente después de haber sido amasado. En caso excepcional podrá transcurrir hasta el colado no más de una hora desde la terminación del amasado.

Tratamiento posterior del Hormigón. Una vez hormigonadas las estructuras el Contratista deberá adoptar las correspondientes medidas a fin de lograr un perfecto curado y fragüe del hormigón; dicho tratamiento posterior a los trabajos de colado deberá ser atendido según lo establece el CIRSOC 201.

Desencofrado. Para el desencofrado de las estructuras deberá respetarse rigurosamente las disposiciones de la norma CIRSOC 201.

Cuando al realizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la inspección, será ésta quien decida cómo proceder para subsanar o rehacer la estructura.

Deberá llevarse en la obra un registro de las fechas de hormigonado de cada parte de la estructura, para controlar las fechas de desarme del encofrado; la Inspección controlará este registro, no pudiendo el Contratista desencofrar ningún elemento sin previa autorización de aquella.

Los gastos emergentes de la reparación de defectos o la reconstrucción de la estructura, estarán a cargo del Contratista.

Hormigonados con bajas temperaturas. Cuando haya que hormigonar con temperaturas probables menores de 5 grados centígrados se pedirá autorización a la DGSPLU, la que indicará las precauciones especiales a adoptar.

Armadura. La armadura deberá corresponder en forma, diámetro, tipo de acero, dimensiones y ubicación a lo indicado en el plano proyecto. El doblado de las barras se realizará a velocidad limitada, en frío, a la temperatura ambiente, mediante el empleo de perros, mandriles u otros elementos que permitan obtener los radios de curvatura específicos.

La operación se realizará sin golpes, choques, sobre la temperatura mínima aconsejada, y preferiblemente con máquina automática doblado de hierro.

En principio, con temperaturas ambientes menores de 5 (cinco) grados centígrados se evitará realizar el doblado de barras. Para temperaturas próximas a la que acaba de indicarse, se tomarán precauciones especiales reduciendo al mínimo la velocidad de doblado.

Terminación superficial. Los requerimientos para superficies encofradas y no encofradas, destinadas al paso del agua, son aquellos en que la alineación exacta y uniformidad son de suma importancia para evitar el efecto destructivo de la acción de la misma.

Los requerimientos para el tratamiento del hormigón en estas estructuras con superficies tanto encofradas como no encofradas, serán los necesarios para la reparación de nidos de abeja, otros defectos del hormigón, irregularidades e imperfecciones superficiales y el correspondiente curado especificado. La reparación del hormigón y tratamiento de las irregularidades superficiales que

se presenten, deberá hacerse de acuerdo a las instrucciones de la Inspección, por medios aprobados. Las irregularidades superficiales graduales no deberán ser mayores de 5mm, y la pendiente de dichas irregularidades no deberá ser más escarpada que 1:20 para la eliminación de irregularidades abruptas. Las irregularidades abruptas deberán ser tratadas como sigue:

- a) Las irregularidades abruptas mayores de 6 mm paralelas a la dirección de las aguas, deberá eliminarse completamente chanfleando la irregularidad con una pendiente de relación 1:20 (altura de largo)
- b) Las irregularidades abruptas mayores de 3 mm trasversales a la corriente serán eliminadas completamente chanfleando la irregularidad con una pendiente de 1:50 (altura de largo).
- c) Las superficies de hormigón adyacentes en aberturas para los umbrales de las compuertas deben ser lisas y no deben diferir de las líneas y pendientes teóricas en más de 3 mm en 1,50 m. A menos que establezca otra cosa en los planos de Ingeniería de Detalle, la terminación superficial para estructuras no encofradas en los lugares de paso del agua, se hará fratasando las superficies.

Aceros para hormigón armado. La presente sección se refiere a las barras de acero de sección circular destinadas a constituir la armadura resistente de estructuras de hormigón armado.

Normas. Las barras de acero que se empleen en la construcción de estructuras resistentes de hormigón armado deberán cumplir los requisitos establecidos, en la siguiente forma: IRAM-IAS U 500-528: Barras de acero conformadas, de dureza natural, para hormigón armado.

Tipo de acero. El tipo de acero previsto es ADN-420, cuyas principales características se indican a continuación:

- Elaboración del acero: Dureza natural.
- Conformación superficial: Nervurado
- Designación abreviada: III DN.
- Límite de fluencia característico: 4200 kg/cm².
- Resistencia a tracción 5000 kg/cm².

característica:

- Alargamiento de rotura 12%.
característico:

Diámetros previstos. Se ha previsto la utilización de barras de los diámetros siguientes (en milímetros): 4.2, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25.

Requisitos químicos. Los aceros deberán satisfacer los siguientes requisitos químicos:

- Contenido máximo de azufre: 0.058%
- Contenido máximo de fósforo: 0.048%
- Los valores indicados están referidos a los análisis de comprobación.

Además, en los aceros para barras de diámetros 16 a 25 mm, el carbono equivalente C.E., calculado mediante la expresión que sigue, será como máximo igual a 0.55%.

$$\text{C.E.} = \%C + \%Ni/20 + \%Cu/40 + \%Cr/10 - \%Mo/50 - \%V/10$$

Inspección, recepción y ensayos. La inspección, recepción y ensayos serán realizados de acuerdo a lo especificado en la Norma IRAM IAS U 500-528.

Todo material, elemento o componente que se incorpore o instale debe ser evaluado previamente, siendo gestionada su evaluación por el Contratista, será la DGSPLU quien decidirá respecto de la realización de ensayos a través del Laboratorio de Ensayos de Materiales del Organismo correspondiente. Los costos de los mismos estarán a cargo del Contratista.

Hierros doble T. Los perfiles a utilizar deberán cumplir los requisitos establecidos, en la siguiente forma:

1. Dimensiones y tolerancias: IRAM-IAS U500-511/08
2. Características mecánicas: IRAM-IAS U500-503/03 grados F-24 IPN 80 - 100: bajo pedido F-26
3. Largos: IPN 80 - 100: 6 y 12 metros /Medidas mayores a 100: 12 metros
4. Peso del paquete: 2000 kg. Aproximadamente.

3.6. DEMOLICIONES

3.6.1. ELEMENTOS RECUPERABLES

La DGSPLU indicará qué elementos eventualmente existentes en las áreas a demoler, por ejemplo, rejas verticales, horizontales, tapas de boca de registro, se consideran recuperables. Los mismos deberán ser desmontados sin deterioro y retirados del sitio por el Contratista, quien los trasladará al lugar de acopio designado en cada caso por la DGSPLU. Junto con el Informe del Certificado Básico Mensual, se deberán listar los elementos recuperados en el mes.

3.6.2. PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS

El Contratista presentará a la DGSPLU un plan de trabajos de demolición sin cuya aprobación por escrito no podrá iniciar las tareas.

El Contratista deberá presentar el permiso de apertura de calzada y/o vereda, previo al inicio de las tareas. El mencionado permiso debe ser incluido en la certificación al finalizarlas.

3.6.3. SEGURIDAD

El Contratista tendrá la responsabilidad total sobre la seguridad de personas y bienes en el área de trabajo que se le haya asignado. Particularmente será responsable por la estabilidad y resistencia de las obras durante los procesos de demolición y rotura de pavimentos, debiendo realizar todo el apuntalamiento, entibación y protecciones necesarias para evitar derrumbes o desprendimientos que puedan producir accidentes al personal o perjudicar a las instalaciones existentes y a las obras permanentes o en ejecución.

3.6.4. RETIRO Y TRASLADO DE ESCOMBROS

Los escombros producto de la demolición de obras existentes serán tratados de acuerdo a lo estipulado en el presente pliego.

El retiro y traslado de escombros será continuo de manera de evitar la acumulación de los mismos en cantidad excesiva en la zona de obra. La disposición de los mismos será validada previamente por la DGSPLU.

3.7. APERTURA, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS

3.7.1. DETECCIÓN, CATEO Y SEÑALIZACIÓN DE CAÑERÍAS E INSTALACIONES ENTERRADAS

Para realizar trabajos de detección de cañerías y otras instalaciones, las empresas deberán disponer de un Equipo de Detección de Cañerías. El Equipo de Detección a utilizar deberá contar con su correspondiente Certificado de Buen funcionamiento vigente, otorgado por el Fabricante o Representante del equipo con la siguiente información:

- Marca, Modelo y Tipo de Instrumento
- N° de Serie o Código del Instrumento
- Resultados de las pruebas realizadas
- Tiempo de Validez del Certificado de Buen funcionamiento
- Fecha del Ensayo y Firma del Responsable de Certificación

Los Equipos aceptados por la DGSPLU deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

- Deberán ser detectores electromagnéticos.
- Deberán poder identificar instalaciones enterradas mediante métodos conductivo e inductivo;
- Deberán contar con una modalidad de detección de Potencia (líneas energizadas 50 Hz)
- Las unidades transmisoras deberán contar con una Potencia de Salida mínima de 3 Watts;
- Las unidades receptoras deberán estar provistas de modalidad de verificación de eficacia de la detección (pico y nulo). Además, deberán poder indicar profundidad de tapada, cantidad de corriente recibida (mA) y porcentaje de señal recibida.

3.7.2. EJECUCIÓN DE LOS POZOS DE CATEO

El objeto de realizar pozos de cateo es corroborar la eficacia de la detección constatando la presencia de la instalación, y además que el eje y tapada real de ésta coincidan con la detallada por el detector. Para lo cual los pozos de cateo siempre deberán acompañar el proceso de detección, no pudiendo realizar los cateos en una etapa distinta a la de detección. Los pozos de cateos se realizan de forma manual y su ejecución deberá ser autorizada previamente.

Las dimensiones de estos pozos serán las suficientes como para detectar la interferencia, y de ser necesario ingresar con video filmación. Como norma básica los pozos de cateo no podrán estar separados entre sí más de 50 m en

tramos rectos y 10 m en tramos curvos. La Inspección evaluará la necesidad de reducir tales distancias en función de la información que se obtenga del lugar, la profundidad de tapada de la instalación, y de la tarea que se vaya a realizar.

3.7.3. SEÑALIZACIÓN

Todo trabajo en la vía pública deberá ser vallado y señalizado de conformidad a lo establecido en la Ley N° 6215 "SEÑALIZACIÓN VIAL TRANSITORIA" que aprueba el Manual de Señalización Vial Transitoria y tal como se indica en el apartado 3.10 "VALLADO Y DELIMITACIÓN DE OBRAS" como referencia se detalla lo siguiente:

Se colocarán estacas cada 25 metros en zonas donde la traza es recta y cada 5 metros en zonas donde es curva, siempre demarcando la línea del eje de la instalación a identificar. Las estacas serán de madera dura con dimensiones de 50mm x 50mm y una altura que estará dada en función de la vegetación y topografía existente en la zona de trabajo a demarcar, como mínimo deberán sobresalir 50 cm. por encima del nivel del suelo.

En los sitios donde las características del terreno no permitan la colocación de estacas de madera, se permitirá la utilización de estacas de hierro de construcción de diámetro mínimo de 10 mm, pintadas según lo indicado en el punto 3.10 "VALLADO Y DELIMITACIÓN DE OBRAS". Los hierros deberán tener en su extremo superior una chapa soldada de 100 mm x 150mm que permita la identificación de la estaca.

Todas las estacas deberán detallar en forma clara la siguiente información:

- Instalación que está demarcando y diámetro de la misma.
- Número de estaca (Indicado con "N°") conforme fue avanzando la detección.
- Tapada real existente en dicho lugar, Indicado con una "T" el valor de la misma.

Se debe tener especial atención para la indicación de la tapada ya que los equipos de detección indican un valor de profundidad que se refiere al centro de la instalación que se está detectando.

No se aceptarán modificaciones de presupuestos de obras por desviaciones en interferencias encontradas o gastos provocados por la mala ejecución de los trabajos anteriormente mencionados.

3.7.4. APERTURA Y RELLENO

Esta información técnica destaca la importancia del uso de los materiales adecuados y del debido control de su densidad y humedad, en el relleno de las zanjas para instalaciones de servicios públicos en las calles pavimentadas. Con la aplicación de estos principios, se obtendrá una subrasante uniforme y se reducirán a un mínimo los movimientos diferenciales entre la subrasante y el pavimento.

El ancho de la zanja queda determinado por el diámetro del conducto a instalar, al efecto de la excavación en las instalaciones y estructuras vecinas, las mejoras superficiales y la disponibilidad de espacio para amontonar la tierra de la excavación.

Las zanjas más utilizadas son relativamente angostas con paredes verticales, excavadas a través del pavimento. Los materiales a usar para el relleno y los controles de compactación son los que se describen en el presente Pliego.

Los tipos de malla permitidos para la etapa constructiva deberán cumplimentar las siguientes condiciones

- a) Malla de geotextiles no tejidos: para retención de las partículas de suelo que permite el paso del agua con las siguientes especificaciones de polietileno de alta densidad, conformado por geotextiles no tejidos punzonados por agujas con resistencia a la compresión, tensión y mecánica. Deberá responder a la norma ASTM D4751 y ASTM D449.
- b) Geomalla, bajo las normas ASTM D 5372, ASTM D6637 Y ASTM 5818.
- c) Geotextiles para separación y filtración de telas tejidas y no tejidas, bajo las normas ISO 9001, ASTM D521, ASTM D451 Y ASTM D449.

3.7.5. APERTURAS EN CALZADA

Cuando sea necesario abrir la zanja del pavimento, de Hormigón o de Concreto Asfáltico sobre suelo cemento, el corte de la calzada se efectuará treinta (30) a sesenta (60) cm más ancho que la zanja, según lo apruebe la Inspección. El corte en un pavimento debe hacerse primeramente con una sierra hasta una profundidad de 4 a 8 cm, según el material y espesor existentes, a fin de asegurar un borde recto vertical, en la parte superior de la reparación.

Luego de cortados los bordes, la superficie a remover se rompe en pequeños trozos, con martillos o taladros neumáticos, retirándose el material. Se cuidará que el borde taladrado debajo del aserrado, quede irregular y áspero, pero en un plano aproximadamente vertical, de manera de obtener luego trabazón entre los agregados de la reparación y del pavimento existente.

Condiciones necesarias para el suelo de relleno y su compactación. La observación del comportamiento de los pavimentos de hormigón, demuestra que la uniformidad del valor soporte de la subrasante, está directamente relacionada con dicho comportamiento. Se obtienen buenos resultados, cuando el valor soporte de la subrasante es razonablemente uniforme.

Las experiencias han puesto de manifiesto un mejor comportamiento con suelos poco resistentes que tienen un valor soporte uniforme, que con otros suelos más resistentes pero carentes de uniformidad. Esta experiencia debe tenerse en cuenta en el relleno de las zanjas para conducciones.

En todos los casos debe tratarse de recuperar al máximo posible, la uniformidad original de la subrasante. Ello se logra con una correcta elección de los materiales de relleno, compactándolos en capas con el adecuado porcentaje de humedad y la densidad correspondiente.

La zanja debe rellenarse con suelos seleccionados, similares a los adyacentes y compactarse por capas de 15 (quince) cm a humedad óptima y densidad máxima, o bien mejorando el suelo con el agregado de cemento Portland en todo su volumen. Esta compactación solicitada cumple una doble finalidad:

- a) Garantiza la estabilidad del pavimento
- b) Proteger la instalación del servicio colocado.

En el momento de rellenar, el material debe estar libre de terrones, trozos de escombros, piedras o cualquier otro residuo. El suelo debe tener su contenido óptimo de humedad determinado por las normas AASHO T99 o ASTM D698 o ligeramente por encima de la humedad óptima, en caso de suelos finos. Además, el material debe pulverizarse suficientemente para permitir una compactación adecuada.

En caso de que las tierras tengan un alto grado de humedad (mayor que el 80% del límite plástico) se deben suspender los trabajos hasta que descienda su grado de humedad a valores aceptables.

En el caso de que los trabajos se hubieran realizado con la tierra en condiciones no aptas, se procederá al escarificado de la superficie, practicando luego un nuevo relleno. Ante la falta de humedad, se le deberá adicionar el agua necesaria para una buena compactación mediante el riego controlado.

En los trabajos llevados a cabo en zanjas se producen con frecuencia accidentes graves o mortales a causa del desprendimiento de tierras. Por ello es necesario

adoptar aquellas medidas que garanticen la seguridad de los trabajadores que tienen que llevar a cabo labores en el interior de las mismas.

3.7.6. OBRADOR

Para aquellas intervenciones que requieran un obrador acorde a la normativa vigente, el Contratista deberá presentar junto con el proyecto la incorporación del mismo. Deberá estar señalizado y vallado de acuerdo a lo estipulado y con el plan de seguridad e higiene.

3.8. REPARACIÓN DE PAVIMENTO Y VEREDAS

Antes de formular sus ofertas, los proponentes deberán efectuar las averiguaciones pertinentes acerca de la ubicación y extensión de pavimentos y veredas cuya reparación estuviera a cargo, y de acuerdo a los trabajos a realizar, no admitiéndose reclamos posteriores por este motivo.

La reconstrucción de los pavimentos y/o aceras afectados por los trabajos motivo de esta Licitación, se llevarán a cabo en forma inmediata a la colocación de los conductos y relleno y compactación de zanjas.

En caso de incumplimiento, la Inspección fijará un plazo para regularizar la situación, bajo apercibimiento, de aplicar una multa por cada frente de trabajo y por cada día de atraso en el cumplimiento del plazo fijado, sin perjuicio, del derecho del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de disponer la ejecución del trabajo por cuenta del Contratista.

El Contratista tiene a su cargo la reparación definitiva de pavimentos y/o vereda y deberá dar estricto cumplimiento a todas las disposiciones vigentes del GCABA, debiendo reconstruirse a su estado original, sin sufrir modificaciones que puedan afectar la estructura del pavimento una vez realizada la reparación.

Cuando se deban realizar reparaciones en los paquetes estructurales de firmes de pavimentos flexibles, de hormigón o de adoquines, las mismas deberán efectuarse de acuerdo con lo estipulado por la DGSPLU, en espesores de las diferentes capas del paquete, como también las medidas de apertura para su reconstrucción.

En caso que la reconstrucción de pavimentos y/o veredas no estuviese a cargo del Contratista, este tendrá la obligación de, una vez rellenadas y compactadas las zanjas, reacondicionarlos provisoriamente con los materiales sobrantes a satisfacción de la Inspección, hasta tanto se proceda a la refacción definitiva por parte de quien corresponda. En el caso de pavimentos, recolocar los adoquines

de granitos en forma suelta o colocar una capa de cascotes o asfalto proveniente de la demolición del pavimento anterior según el tipo del mismo.

Los reacondicionamientos provisorios se ejecutarán al mismo ritmo que el fijado para los definitivos quedando sujetos también a las mismas condiciones y penalidades en caso de incumplimiento.

El retiro del material sobrante de la refacción provisoria quedará a cargo del Contratista.

Todos los trabajos vinculados con las refacciones provisorias se incluyen dentro del precio de la partida de excavación.

Los frentes de trabajo tendrán una extensión máxima de una cuadra y un cruce.

La Inspección, cuando medien razones técnicas debidamente justificadas podrá autorizar mayores longitudes, cumpliendo con las condiciones de seguridad e higiene. En ningún caso se liquidará la reparación de pavimentos o veredas que no fuese ejecutado en forma completa y con los ensayos de materiales aprobados.

Se deja constancia que cualquiera fuese el lugar donde se instala la cañería ya sea en veredas o calzadas, como así también cualquiera fuese el sistema de trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones, no se modificará el precio unitario contractual de las mismas.

Repavimentación sobre zanjas. Utilizando métodos correctos para rellenar zanja, que implican el control de densidad y humedad, se obtiene como resultado una subrasante uniforme y resultan mínimos los ulteriores movimientos diferenciales entre ésta y el pavimento.

La repavimentación de pavimentos rígidos debe hacerse con hormigón, de manera que la parte reparada tenga iguales condiciones de resistencia, lisura y aspecto que el resto de la calzada. Se usará un hormigón seco H-30, de bajo asentamiento aproximadamente (5 cm). La zona reparada de la calzada debe permanecer cerrada al tránsito durante 24 a 72 horas, según la temperatura ambiente, la dosificación usada y otras condiciones. El control y vigilancia estará a cargo del Contratista. Deberá practicarse la toma de juntas correspondientes.

La reparación de pavimentos flexibles de concreto asfáltico sobre suelo cemento, puede hacerse con este material cubierto por una carpeta asfáltica

similar a la existente. Para este tipo de trabajo el concreto asfáltico debe ser preparado en una planta central y transportado a la obra.

El suelo cemento debe ser compactado a humedad óptima y densidad máxima, debe ser curado inmediatamente después de compactado, colocándose de inmediato la carpeta asfáltica superficial. Se puede abrir al tránsito luego de 24 hs.

La reparación de este tipo de pavimento, puede hacerse también fácilmente con hormigón, cubierto por material bituminoso similar al circundante. La carpeta se coloca sobre la reparación en hormigón después de 24 a 72 horas, y se libra luego al tránsito.

Reconstrucción de veredas. La reconstrucción de veredas afectadas debe hacerse con el solado idéntico al existente, de manera que la parte reparada tenga iguales condiciones, lisura y aspecto que el resto de las veredas afectadas.

Para asentar las baldosas o losetas se usará mortero de cal sobre un contrapiso de cascotes de espesor no inferior a los 12 (doce) cms. Para el contrapiso se usará un hormigón H-8. La zona reparada de la vereda debe permanecer cerrada y señalizada durante 24 a 72 horas.

En el caso de veredas con concreto asfáltico se tomarán recaudos similares a los de las calzadas. Asimismo, las veredas con materiales especiales o diseños particulares que se vean afectadas deberán ser reconstruidas a su estado original, no siendo causal de mayores costos su desconocimiento, de los solados existentes.

Señalización de zanjas y obstáculos. Desde el inicio de las tareas en cualquier frente de trabajo, hasta su finalización, hecho que acontece cuando se han restituido los solados afectados liberándolos al tránsito y se han retirado los escombros y demás obstáculos, el Contratista deberá proveer, instalar y mantener las señales y vallas establecidas en el apartado 3.10 "VALLADO Y DELIMITACIÓN DE OBRAS"

Interferencias. Las interferencias con las instalaciones de servicio público que pudieran obstaculizar el desempeño de los trabajos o que requieran ser alteradas o modificadas, serán comunicadas por el Contratista a la Inspección. Si las remociones pueden ser realizadas por las Empresas de Servicios, propietarias o concesionarias de las instalaciones, la Inspección técnica de obra evaluará el cambio de plazo parcial si correspondiera. La Inspección de la

DGSPLU determinará y aprobará las modificaciones que pudieran hacer sobre el proyecto para su ejecución.

La localización de las interferencias existentes, deberán ser obtenidas por el Contratista. Cualquier modificación que éstas ocasionen en los trabajos a realizar, deberán estar evaluadas previamente y contempladas en el proyecto y presupuesto presentado por el Contratista, no admitiéndose modificaciones de costo posteriores.

3.9. EXCAVACIONES

Las excavaciones para cañerías se harán con zanjas a cielo abierto, el Contratista deberá proceder al encajonamiento del material proveniente de las excavaciones, lo que deberá ser tenido en cuenta por el proponente en su cotización.

Para profundidades inferiores a 1,20 m en terrenos coherentes y sin solicitud de viales o cimentaciones, podrán realizarse cortes verticales sin entibar, en terrenos sueltos o que estén solicitados deberá llevarse a cabo una entibación adecuada.

Las excavaciones con profundidades iguales o mayores a 1,20 deberán ser entibadas inmediatamente para prevención y del desprendimiento de tierras, garantizando la seguridad en la obra/ vía pública.

Las excavaciones con profundidades iguales o mayores a 3,00 deberán ser entibadas con tablestacado metálico, estando sujeto al cálculo de las fuerzas externas y de las presiones laterales que actúan, al igual que los puntales auxiliares. Independientemente de que la entibación se realice con tablas horizontales o verticales, éstas deberán cubrir totalmente las paredes de la excavación. La entibación debe ser dimensionada para las cargas máximas previsibles en las condiciones más desfavorables.

Las entibaciones han de ser revisadas al comenzar la jornada de trabajo, tensando los codales que se hayan aflojado. Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día y/o de alteraciones atmosféricas como lluvias o heladas. En general las entibaciones o parte de éstas se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte.

Los productos de la excavación que no hayan de retirarse de inmediato, así como los materiales que hayan de acopiarse, se apilarán a la distancia

suficiente del borde de la excavación para que no supongan una sobrecarga que pueda dar lugar a desprendimientos o corrimientos de tierras en los taludes.

En zanjas de profundidad mayor de 1,20 m., siempre que haya operarios trabajando en su interior, se mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá actuar como ayudante de trabajo y dará la alarma caso de producirse alguna emergencia

Si el Contratista no cumple con el entibado y/o apuntalamiento previstos, y las medidas de seguridad correspondientes, será pasible de las multas previstas.

Si al excavar surgiera cualquier anomalía no prevista, se comunicará de inmediato a la Inspección . Provisionalmente el Contratista adoptará las medidas que estime necesarias.

No se autorizará el uso de bolsas o mangas para el almacenamiento de los materiales.

3.9.1. RELLENO Y COMPACTACIÓN

El material colocado en la zanja debe compactarse por capas de no más de 15 cm de espesor terminado y hasta la máxima densidad determinada según las normas AASHO T99 o ASTM D698, tratando de aproximarse lo más posible a la densidad del terreno natural circundante.

Para zanjas angostas, se puede usar un equipo de apisonado manual o mecánico. El pisón debe pesar por lo menos 10 Kg y tener una superficie no mayor de 225 cm².

3.9.2. MEJORAMIENTO DEL SUELO EXISTENTE

Existen casos en los que, debido a condiciones desfavorables del suelo o del tiempo, puede ser difícil mantener un control ideal de humedad y densidades de este. En tales oportunidades, como solución constructiva, se debe agregar y mezclar al suelo una pequeña cantidad de cal o cemento.

El grado de modificación o mejoramiento del suelo aumenta con el contenido de cemento. Sin embargo, se usará un porcentaje de cemento, que se determinará en obra, suficiente para "aterronar" el suelo sin alcanzar la cantidad necesaria para obtener un pavimento de suelo cemento endurecido.

El suelo y el cemento deben ser mezclados uniformemente con el contenido óptimo de humedad y compactados a la máxima densidad en capas de 15 a 20 cm de espesor compactado.

3.9.3. RESTRICCIONES EN LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES EN ZANJA

La excavación no podrá aventajar en más de cien (100) metros a la cañería colocada y tapada y efectuado los correspondientes pruebas o ensayos especificados en el pliego, con la zanja totalmente rellena en cada tramo en que se trabaje, pudiendo ser aumentada esa distancia, ante pedido justificado del Contratista el que deberá ser aprobado por la Inspección. Cuando circunstancias excepcionales lo justifiquen, al sólo juicio de la Inspección, ésta podrá disminuir dicha distancia.

Si la Contratista no cumplimentara lo establecido precedentemente, la Inspección podrá ordenar la suspensión de los trabajos de excavación o fijarle un plazo para colocarse dentro de las condiciones establecidas y, en caso de incumplimiento del plazo fijado, el Contratista se hará pasible de una multa por cada día de atraso y por cada frente de trabajo, sin perjuicio del derecho del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de disponer la ejecución de los trabajos por cuenta del Contratista. En caso de ordenarse la suspensión de los trabajos, ello no otorgará al Contratista derecho a reclamo alguno.

En caso de que la Contratista interrumpiese temporariamente la tarea en un frente de trabajo, deberá proceder al relleno y compactación de la zanja, como así también al cierre provisorio del solado si la Inspección lo considerara necesario, de acuerdo con especificaciones que indicará dicha Inspección.

En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la estabilidad del mismo.

La Contratista, al efectuar excavaciones u otros trabajos, deberá tomar precauciones para evitar el deterioro de conductos; la reparación de conductos que se hubieran dañado será de exclusivo cargo del Contratista.

Toda zanja que por razones justificadas se debe mantener abierta, deberá ser vallada y señalizada de conformidad a lo establecido en punto "3.10 - VALLADO Y DELIMITACIÓN DE OBRAS". Asimismo, para todo otro obstáculo en la vía pública.

El Contratista será responsable por cualquier accidente o daño que pudiera ocurrir por el incumplimiento de, o por la mala ejecución de las previsiones aquí especificadas.

3.9.4. ELIMINACIÓN DEL AGUA DE LAS EXCAVACIONES, BOMBEO Y DRENAJE

Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas las precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y riesgo.

Para defensa de las cámaras o de los pozos de trabajos contra avenidas de agua superficiales, se construirán ataguías, tajamares o terraplenes, si ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspección.

Para la eliminación de aguas subterráneas, el Contratista dispondrá de los equipos de bombeos necesarios y si ello no bastara, se efectuará la depresión de las napas mediante procedimientos adecuados.

El agua que se extraiga de los pozos de bombeo para el abatimiento de la napa freática, será limpia, sin arrastre de material fino, si fuera necesario se construirán cámaras decantadoras. Los drenes que se construyan a lo largo de la excavación serán especialmente diseñados para tal finalidad.

Dentro del precio se hallan incluidos todos los trabajos y la provisión de materiales y planteles necesarios, para la ejecución correcta de la misma, cualquier discrepancia se quedará a cargo de la DGSPLU quien definirá los criterios más convenientes para cada caso.

Los drenajes se construirán en el fondo de las excavaciones, tendrá la sección suficiente para lograr las condiciones enunciadas en el presente Pliego. Estarán constituidos por caños de cemento perforados colocados a junta seca y rodeado de una capa de canto rodado o por cualquier otro procedimiento eficaz que proponga el Contratista y sea aceptado por la Inspección. Los drenajes están incluidos en la provisión y colocación de cañerías.

Bajo estas condiciones de tratamiento de las aguas, y en todos los casos, las mismas deberán ser conducidas sin derrames ni anegamientos en la vía pública, hasta la siguiente boca de registro aguas abajo, a manera de "by-pass".

La Contratista al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones, deberá eliminar toda posibilidad de daños, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a la edificación e instalaciones próximas, de todo lo cual será el único responsable.

En los trabajos llevados a cabo en zanjas se producen con frecuencia accidentes graves o mortales a causa del desprendimiento de tierras. Por ello es necesario adoptar aquellas medidas que garanticen la seguridad de los trabajadores que tienen que llevar a cabo labores en el interior de las mismas, y contar en todo momento con el/los/las profesionales correspondientes a cargo de las tareas.

3.9.5. MATERIALES SOBRANTES DE LAS EXCAVACIONES Y RELLENOS

El material sobrante de las excavaciones practicadas en la vía pública será transportado por el Contratista a su costo a lugares autorizados de recepción, no siendo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires responsable por el mismo. El material de excavación deberá acopiarse encajonado hasta su retiro.

La carga, transporte descarga, del material sobrante de las excavaciones será por cuenta del Contratista y su costo se considerará incluidos en los precios unitarios. Antes de formular sus ofertas, los Oferentes deberán comprobar el lugar, estado y particularidades de los accesos a los lugares exactos de descarga del material ya que posteriormente no se admitirán reclamos de ninguna naturaleza.

La Contratista deberá retirar dicho material al mismo ritmo de la ejecución de las excavaciones, de manera que en ningún momento se produzcan acumulaciones injustificadas. En caso de incumplimiento, el Contratista se hará pasible de la suspensión de los trabajos de nuevas excavaciones o a la aplicación de una multa por cada día de atraso, sin perjuicio de derecho del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de disponer el retiro del material por cuenta de aquel.

3.10. VALLADO Y DELIMITACIONES DE OBRAS

El Contratista será responsable por cualquier accidente o daño que pudiera ocurrir por el incumplimiento de, o por la mala ejecución de las previsiones aquí especificadas.

TODA OBRA deberá ser vallada y señalizada de conformidad a lo establecido en la Ley N° 6215 que aprueba el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante el cual se establece los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, ya sea durante la ejecución de los trabajos o el

desenvolvimiento de un evento, para ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de circulación en los actores viales; tiene por objetivo garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda la ciudadanía. Asimismo, toda señalética que se utilice en vía pública deberá contar con perspectiva de género; las mismas deberán presentarse a modo de propuesta a la DGSPLU para su aprobación.

El Contratista será responsable por cualquier accidente o daño que pudiera ocurrir por el incumplimiento o por la mala ejecución de las previsiones aquí especificadas.

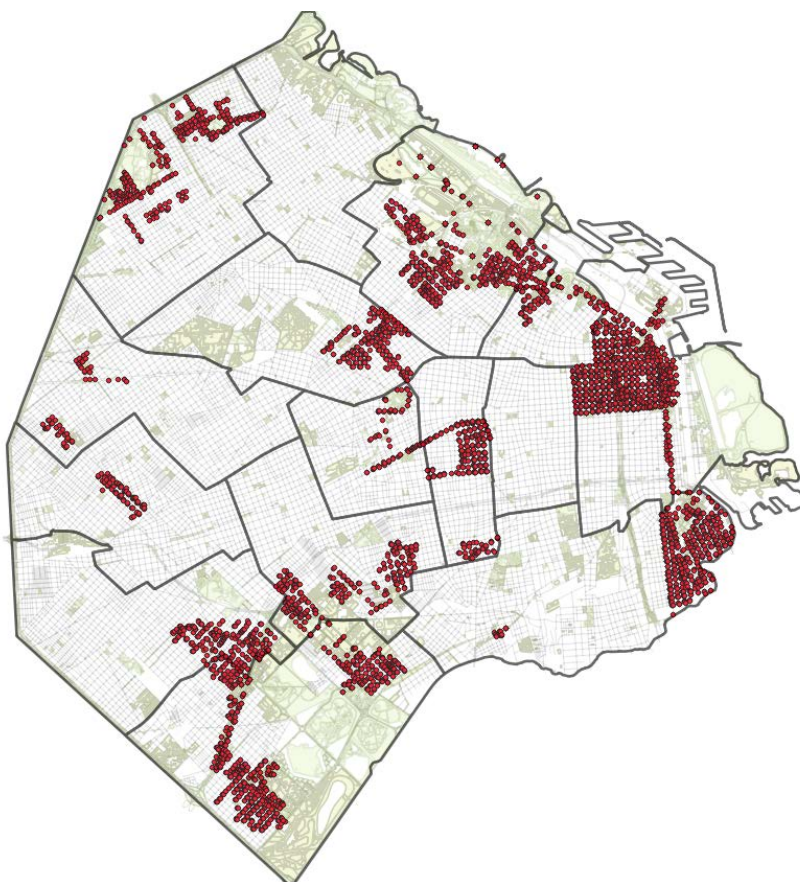
3.11. DEMARCACIÓN

Concluidos los trabajos de reparación y/o construcción de elementos de captación, la Contratista tendrá la obligación de realizar la demarcación de los mismos según lo establecido en el ANEXO I en conjunto con los elementos ya existentes afectados a la obra, si estos existieran. La demarcación se realizará con pintura vial epoxi color amarilla.

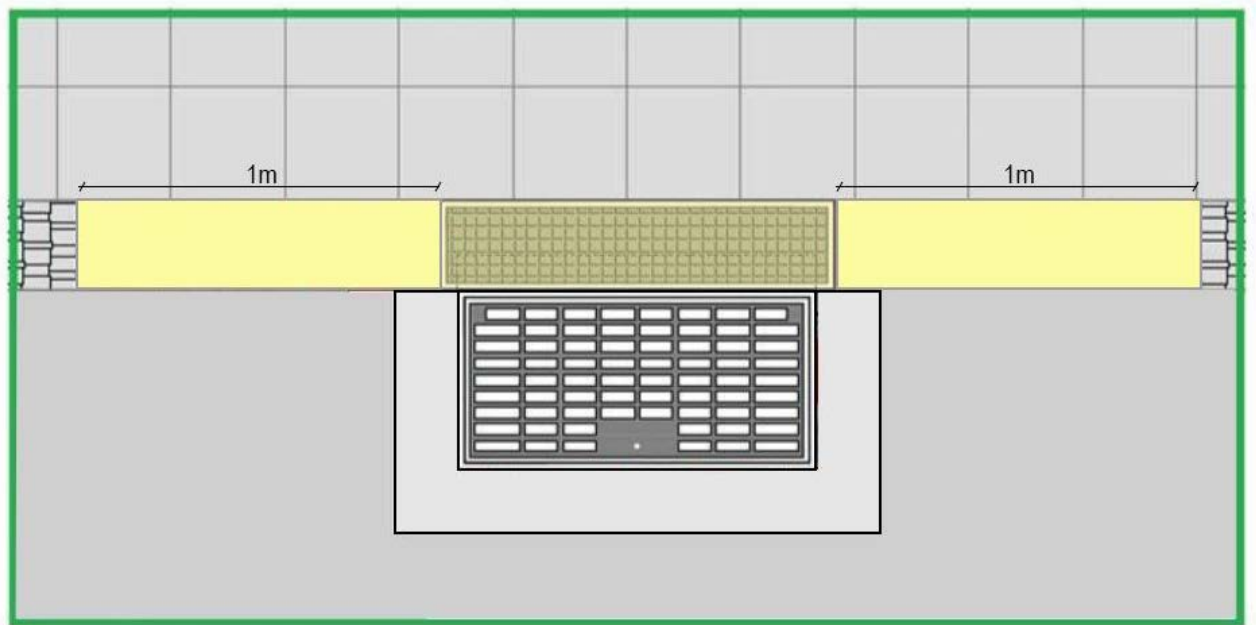
ANEXO I

PLANO DEMARCACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CAPTACIÓN

De acuerdo a lo establecido en el punto 2.1 del presente PET, las ubicaciones de los elementos pluviales a demarcar son los siguientes:



Asimismo, la demarcación de sumideros deberá realizarse de acuerdo a la siguiente especificación:



ANEXO II

METODOLOGÍA DE TRABAJO DEL MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS VINCULANTES DE LA RED PLUVIAL LAGOS REGULADORES Y ÁREAS DE RETENCIÓN (RESERVORIOS)

En el Parque 3 de febrero se ubican los lagos Rosedal, Planetario y Regatas conectados con la red que compone el sistema pluvial:

Lago Regatas: ubicado en las inmediaciones de las calles Ernesto Tornquist, Andrés Bello y De Los Ombúes, tiene 2 compuertas que permiten la regulación del nivel de agua, cada una con su respectiva reja de protección elaboradas en metal desplegado; una ubicada cerca de la intersección de Andrés Bello y De Los Ombúes y la otra cerca de la intersección de Andrés Bello y Tornquist con una regla de medición.

Lago Rosedal: ubicado en las inmediaciones de las calles Iraola, Pedro Montt, e Infanta Isabel, tiene 2 compuertas; una ubicada cercana a la calle Infanta Isabel y la otra dentro de la *Casa del Botero* sobre la misma calle, con su regla de medición.

Lago Planetario: ubicado en las inmediaciones de las calles Carlos Casares, Belisario Roldán y Av. Sarmiento, tiene 2 compuertas y una regla de medición.

Reservorios Parque Sarmiento: ubicado en Parque Sarmiento en Avda. Dr. Ricardo Balbín 4750, las coordenadas del Reservorio son; 34°33'33.3"S 58°29'59.5"W.

ELEMENTOS DE LOS LAGOS

Compuertas

Las compuertas de acero inoxidable que regulan el ingreso o egreso del agua se operan en base al análisis y estado actual a la hora del relevamiento, realizando la apertura o el cierre mediante su volante. La regulación de la compuerta es diaria y en dos turnos diferentes.

Para los controles y verificaciones se realiza una inspección visual y manual de candados y cerraduras de seguridad, verificación de las sujeciones, guías y tornillo sin fin con su correspondiente engrasado para garantizar el correcto funcionamiento. El trabajo del mantenimiento se realiza 1 vez por mes.

Rejas Protección

En los controles se realiza la verificación de las sujeciones y de los elementos que componen la protección. Esta tarea se realiza una vez por mes.

Para garantizar la durabilidad se aplica una vez al año convertidor de óxido y una pintura con fondo de galvanizado.

Niveles

La revisión de la cota del nivel de los lagos se hace en base al informe de Alerta Temprana de la DGSPLU sobre los pronósticos meteorológico y mareológica del Río de la Plata y según el caudal de aporte del bombeo de agua de AySA para el Lago Regatas y del bombeo de Control Ecológico para el Lago Planetario, regulando la apertura o el cierre de las compuertas.

En el caso del Lago Regatas la cota del nivel se mantiene en un estimativo de 0 (cero) salvo eventos de alertas en los que se dictamina por la DGSPLU. Se informa por mail los niveles diarios como también por básico todos los datos registrados en el mes, cuadro "Registro de alturas del lago Regatas", en comparación con los niveles del Río de la Plata.

Los controles de los niveles se hacen en dos turnos para los (3) tres lagos: el primero en horario diurno y el segundo en horario vespertino con sus respectivos informes de las cotas de cada lago. En el caso de detectar alguna falla deberá informar a la DGSPLU. Cada control deberá quedar registrado en una base de datos.

Cámara Reguladora

La Contratista deberá asumir por sí mismo la total y completa responsabilidad por la suficiencia de la mano de obra, equipos y herramientas, y en general de todos los medios a utilizar para ejecutar las tareas objeto de la presente licitación.

Dispondrá personal en cantidad y capacidad e idoneidad necesaria para realizar las tareas aprobadas en el plan de trabajos.

La Contratista deberá ejecutar mensualmente las siguientes tareas con el fin de garantizar la estanqueidad y correcto funcionamiento de clapetas y burletes:

- Limpieza de los drenes y cursos de agua
- Control del funcionamiento hidráulico

- Limpieza de las rejillas
- Mantenimiento de las rejillas
- Mantenimiento de los canales (perfilado, retiro de sedimentos, etc)
- Limpieza de los conductos con equipo desobstructor combinado
- Limpieza de residuos y sedimentos de los canales y cruces de calle

Deberá registrar en una base de datos el detalle y frecuencia de las tareas realizadas mensualmente, para luego ser incorporadas al certificado mensual correspondiente.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS VINCULANTES Y ÁREAS DE RETENCIÓN

La Contratista adjudicataria de la zona deberá realizar las tareas de mantenimiento y limpieza de los elementos vinculantes del Reservorio Parque Sarmiento de acuerdo a lo estipulado en el presente anexo.

Según Plan de mantenimiento mensual presentado por la Contratista y aprobado por la DGSPLU.

FUNCIONAMIENTO RESERVORIO

Se deberá garantizar el correcto funcionamiento del Reservorio Parque Sarmiento. Se deberá mantener el sistema libre de residuos y sedimentos.

Descripción de las tareas:

- Limpieza de los drenes y cursos de agua.

Se retiran los residuos con el personal equipado con todos los elementos, herramientas, bolsas, contenedores para realizar esta tarea, además de contar con un vehículo de apoyo y lugar de guarda. Este procedimiento garantiza que en los momentos de lluvia los residuos no sean arrastrados y obstruyan la salida permitiendo el normal escurrimiento del agua.

- Control del funcionamiento hidráulico.

Se realizan inspecciones del funcionamiento, comparaciones de niveles, tiempos y comportamiento del sistema hidráulico de acuerdo a la cantidad de lluvia caída.

□ Limpieza y mantenimiento de las rejas.

Se realiza el mantenimiento de las rejas: pintura, engrase de bisagras, reposición de candados y cerraduras, verificación de las sujeciones y soldaduras, para conservar su estado tanto en lo estético como funcional. Se retira la basura acumulada en las rejas, decantadores, ingresos a los módulos y al arroyo para evitar la acumulación de basura, residuos sólidos, sedimentos y escombros, evitando la obstrucción de estos puntos de acceso y permitiendo el normal ingreso y escurrimiento del agua en todo momento.

□ Mantenimiento de los canales, cruces de calle y conductos de desagüe pluvial.

Los canales se mantendrán libres de sedimentos, basura y otros sólidos que puedan acumularse, tanto los de cielo abierto como los entubados. Se realiza el perfilado, mantenimiento de los niveles y pendientes para permitir la circulación del agua. Para ello se utilizan máquinas como minipala, retropala y equipos de hidrolavado y desobstrucción combinado. Con un equipo capacitado para estas tareas de limpieza y trabajos en lugares confinados.

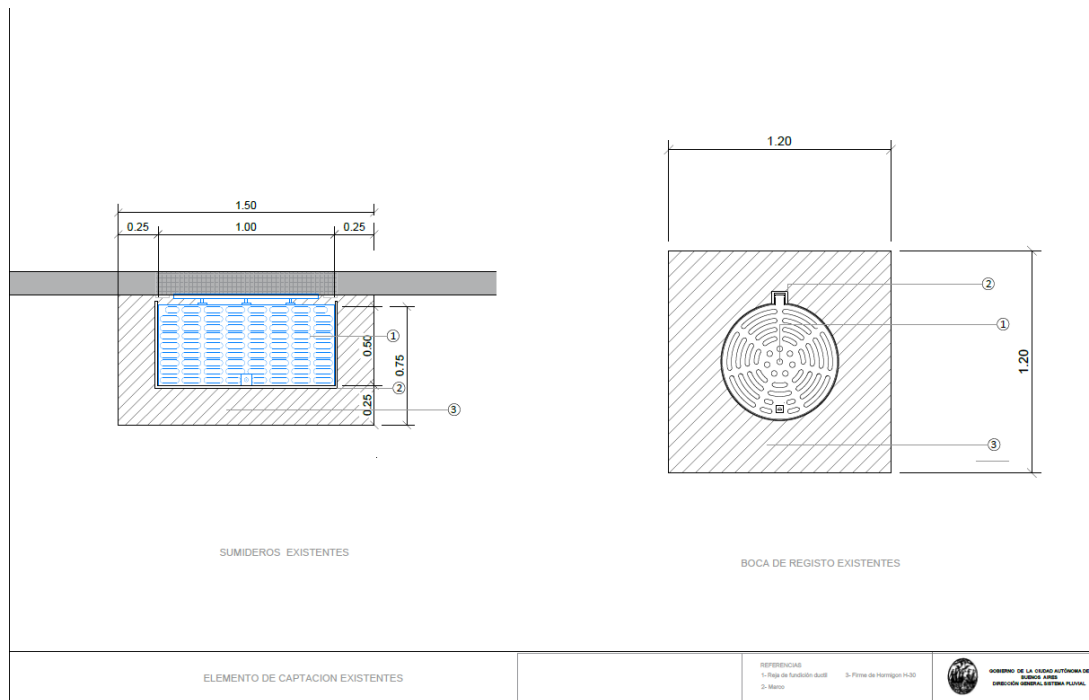
Se realiza la limpieza y desobstrucción de los elementos de captación y conductos de desagüe pluvial que pertenecen a la obra hidráulica.

Se deberá realizar luego de culminar las tareas un informe detallando las acciones realizadas, las pendientes de resolución y las cantidades extraídas de basura. Se deberán adjuntar los tickets de disposición final y la separación y clasificación de materiales reciclables.

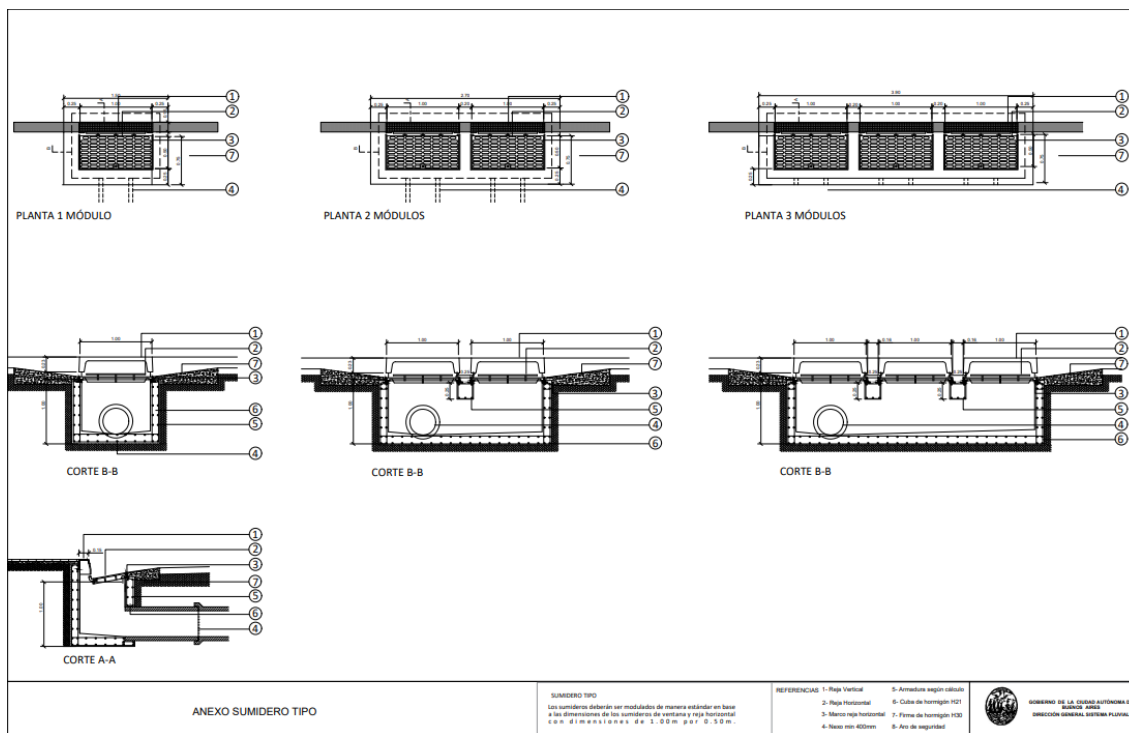
ANEXO III

TAREAS CORRECTIVAS A LA RED PLUVIAL

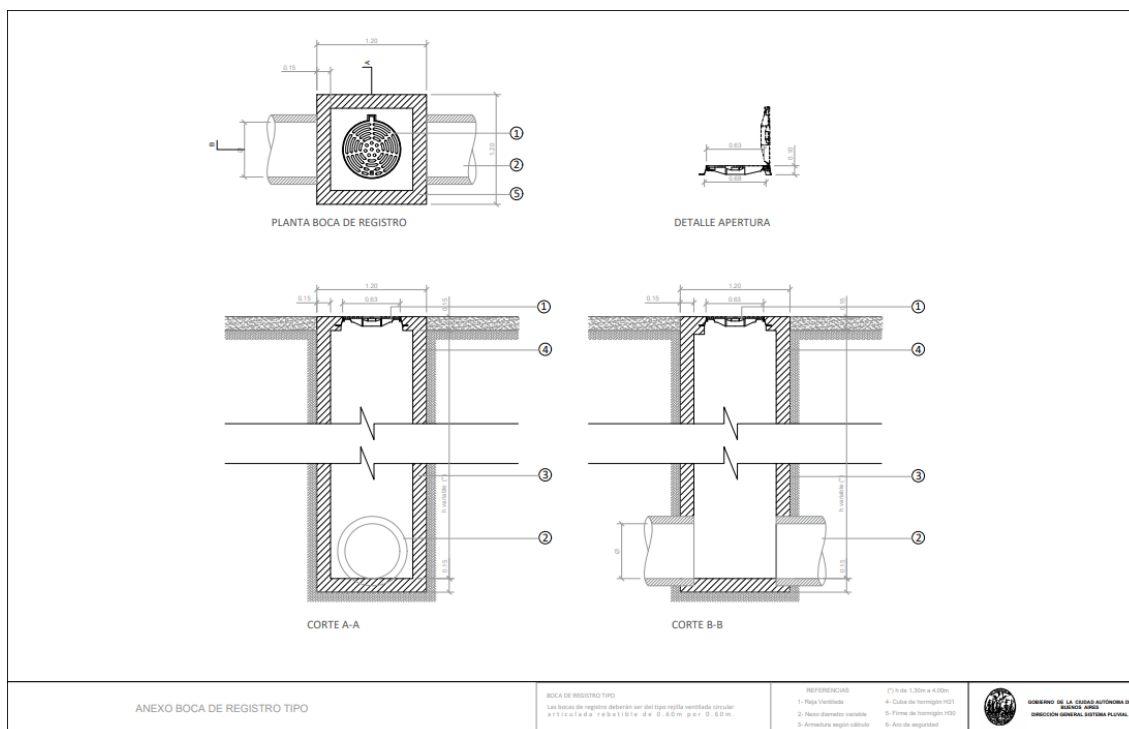
Elementos de captación existentes



Construcción de sumideros



Construcción de boca de registro



Construcción de canaleta con rejillas

ANEXO IV

DISEÑO VEHICULAR

Sumideros

Laterales - Tanque



aplicar
de ambos lados
del tanque

50x210cm

color original



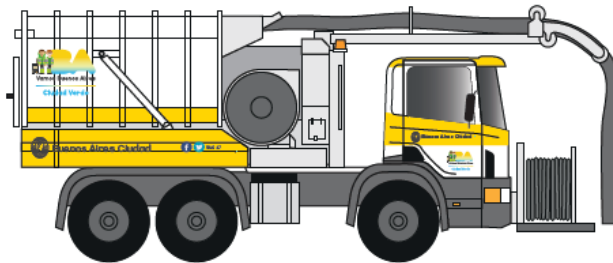
Buenos Aires Ciudad



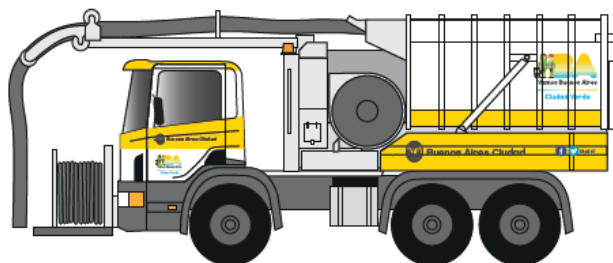
Sumideros



Camión Modelo 1



Lateral derecho



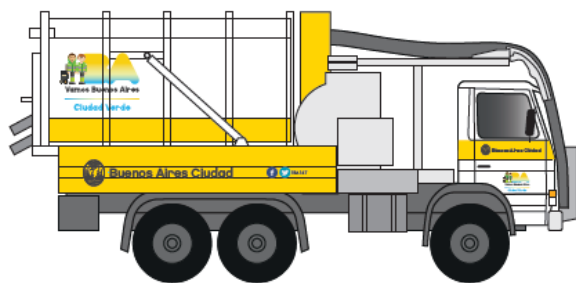
Lateral izquierdo



Frente



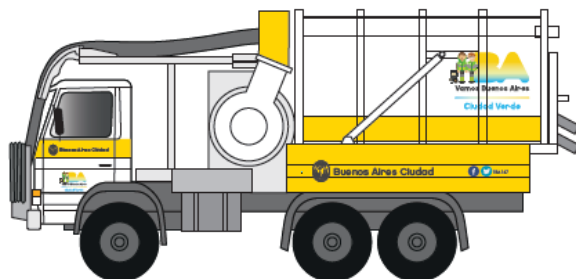
Camión Modelo 2



Lateral derecho



Frente



Lateral izquierdo



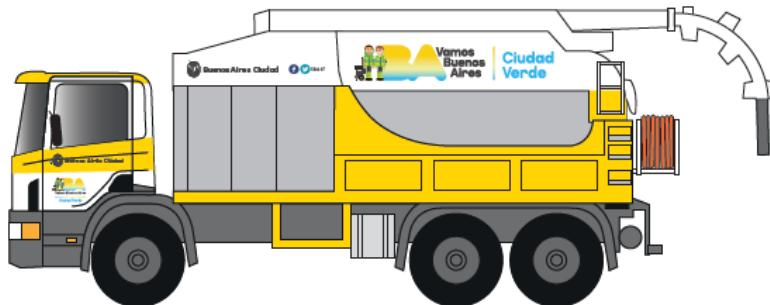
Cola



Camión Modelo 3A



Frente



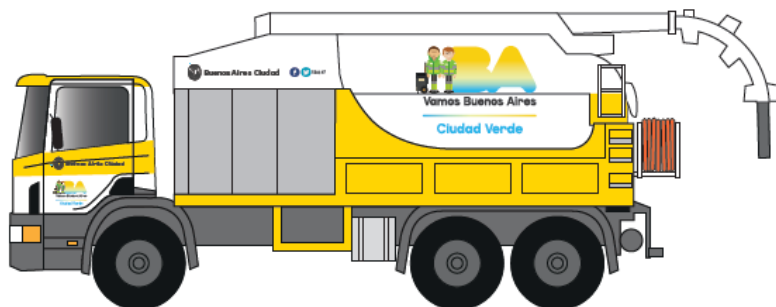
Lateral izquierdo



Camión Modelo 3B



Frente



Lateral izquierdo





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Pliego Especificaciones Técnicas

Número: IF-2021-15734891-GCABA-DGSPLU

Buenos Aires, Jueves 20 de Mayo de 2021

Referencia: PET - Servicio de Mantenimiento Integral de la Red Pluvial y Tareas Correctivas

Datos de la Obra

ID Obra Física: 0

Expediente de Obra N° (Actuación):

Expediente de Obra N° (Año):

Expediente de Obra N° (Número):

Expediente de Obra N° (Repartición):

Nombre de Obra :

Observaciones:

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales

DN: cn=Comunicaciones Oficiales

Date: 2021.05.20 16:12:20 -03'00'

Carla Vidiri

Director General

D.G. SISTEMA PLUVIAL

MINISTERIO DE ESPACIO PUBLICO E HIGIENE URBANA

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales

DN: cn=Comunicaciones Oficiales

Date: 2021.05.20 16:12:21 -03'00'